

TESIS CARRERA DE
MAESTRÍA EN CIENCIAS FÍSICAS

TEORÍA CUÁNTICA DE COLISIONES EN LA
FORMULACIÓN DE DE BROGLIE-BOHM

Lic. Marcos Feole
Maestrando

Dr. Raúl O. Barrachina
Director

Miembros del Jurado

Dr. Néstor Arista (Instituto Balseiro - Universidad Nacional de Cuyo)

Dr. César Proetto (Instituto Balseiro - Universidad Nacional de Cuyo)

Dr. Juan Martín Randazzo (CONICET - Centro Atómico Bariloche)

Diciembre de 2014

Colisiones Atómicas – Centro Atómico Bariloche

Instituto Balseiro
Universidad Nacional de Cuyo
Comisión Nacional de Energía Atómica
Argentina

A mi familia
y mis amigos,
los de acá y los de allá

Índice de contenidos

Índice de contenidos	ii
Índice de figuras	iv
Resumen	vii
Abstract	viii
1. Introducción	1
1.1. Experimentos previos	1
1.2. Organización de la tesis	2
2. Teoría de colisiones	4
2.1. Teoría clásica de colisiones	4
2.2. Teoría cuántica de colisiones	5
2.3. Potenciales de tipo coulombiano	7
2.4. Dispersión de un paquete de onda por un potencial	8
2.5. Sección eficaz diferencial	9
3. Formulación cuántica de De Broglie-Bohm	12
3.1. Motivación	12
3.2. Teoría clásica de Hamilton-Jacobi	14
3.2.1. Transformaciones canónicas	14
3.2.2. La ecuación de Hamilton-Jacobi	15
3.2.3. Relación con la teoría cuántica	16
3.3. Formulación cuántica de la onda piloto	17
3.3.1. Propiedades de la teoría de la onda piloto	18
3.3.2. Aplicación al experimento de las dos rendijas	19
4. Dispersión clásica de Coulomb	20
4.1. Trayectorias clásicas de Coulomb	20

5. Dispersión de una onda plana por el potencial de Coulomb	25
5.1. Trayectorias cuánticas de Coulomb	25
5.2. Propuesta	29
5.2.1. Análisis semiclásico de trayectorias cuánticas	35
5.3. Conclusiones parciales	35
6. Dispersión de un paquete de onda por el potencial de Coulomb	37
6.1. Motivación	37
6.2. Dispersión de un paquete gaussiano	38
6.2.1. Integral numérica, resultados con parámetro de impacto $q = 0$.	39
6.2.2. Integral numérica, resultados con parámetro de impacto $q = 7$.	42
6.3. Conclusiones parciales	44
7. Conclusiones y perspectivas	45
A. Función hipergeométrica	47
Bibliografía	49

Índice de figuras

1.1.	Resultado del experimento de ionización [2], tal como aparece en el análisis de [10]. Se puede ver una variación de la sección eficaz con las propiedades del haz incidente. L es la distancia del colimador al blanco, y α el ángulo de apertura del colimador visto desde un punto en el blanco.	2
1.2.	Distancia de coherencia transversal del haz incidente (Δr) versus distancia entre centros de la molécula de H_2 (D). Al variar la distancia del colimador al blanco, el paquete de onda puede producir interferencia (o no) cuando interacciona con la molécula de dos centros.	2
2.1.	Trayectoria clásica de la colisión de una partícula contra un blanco fijo. Se resuelve el problema asumiendo que, mucho tiempo antes y mucho tiempo después de la colisión, la trayectoria del proyectil se puede aproximar por un movimiento rectilíneo y uniforme.	5
2.2.	Diagrama que describe los elementos de un problema de colisión cuántico. Cuando $t \rightarrow \pm\infty$ el estado real del sistema se puede aproximar por un estado entrante y otro saliente que evolucionan libremente. Además, estos estados se relacionan mediante la aplicación de los llamados operadores de Møller $\Omega_{\pm}$, definidos en el texto.	6
3.1.	Comparación de resultados teóricos de la onda piloto con resultados experimentales de mediciones débiles, en el experimento de las dos rendijas.	19
4.1.	Los vectores corresponden a la representación del campo de velocidades repulsivo con $\nu = 2/3$, $m = 1$ y $p_0 = 3/2$. Las líneas llenas corresponden a la acción y la línea punteada a la cáustica. (a) Caso entrante $\vec{v}_i$, S_i y (b) caso saliente $\vec{v}_f$, S_f	22
4.2.	Los vectores corresponden a la representación del campo de velocidades atractivo con $\nu = -2/3$, $m = 1$ y $p_0 = 3/2$. Las líneas llenas corresponden a la acción. (a) Caso entrante $\vec{v}_i$, S_i y (b) caso saliente $\vec{v}_f$, S_f	23
4.3.	Líneas de campo de $\vec{v}_i$ y $\vec{v}_f$ con $p_0 = 3/2$, $m = 1$ y, (a) caso repulsivo ($\nu = 2/3$) y (b) caso atractivo ($\nu = -2/3$).	24

5.1. Módulo cuadrado del factor de normalización de Coulomb $ N(\nu) ^2$	26
5.2. Los vectores corresponden a la representación del campo de velocidades total ($\vec{v}$) con $\vec{p}_0 = 3/2 \hat{z}$ y $m = 1$. Las líneas llenas corresponden a la acción total $\mathcal{S}$. (a) Caso repulsivo ($\nu = 2/3$) y (b) caso atractivo ($\nu = -2/3$).	28
5.3. (a) Gráfico de $ D(\nu, \chi) ^2$ y (b) gráfico de $ D_i(\nu, \chi) ^2$ (celeste), $ D_f(\nu, \chi) ^2$ (verde) y $D_i(\nu, \chi)D_f^*(\nu, \chi) + D_i^*(\nu, \chi)D_f(\nu, \chi)$ (rojo). La suma de estas tres funciones da como resultado la función del gráfico en (a).	30
5.4. Los vectores corresponden a la representación del campo de velocidades atractivo con $\vec{p}_0 = 3/2 \hat{z}$, $m = 1$ y $\nu = -2/3$. Las líneas llenas corresponden a la acción. (a) Caso entrante ($\vec{v}_i$ y $\mathcal{S}_i$) y (b) caso saliente ($\vec{v}_f$ y $\mathcal{S}_f$). Se puede observar el enorme parecido entre las trayectorias cuánticas y las clásicas (figuras 4.2a y 4.2b).	32
5.5. Los vectores corresponden a la representación del campo de velocidades repulsivo con $\vec{p}_0 = 3/2 \hat{z}$, $m = 1$ y $\nu = 2/3$. Las líneas llenas corresponden a la acción. (a) Caso entrante ($\vec{v}_i$ y $\mathcal{S}_i$) y (b) caso saliente ($\vec{v}_f$ y $\mathcal{S}_f$). En la figura (a) se muestra una especie de cáustica con líneas punteadas, cuya definición se discutirá más adelante.	32
5.6. Los vectores corresponden a la representación del campo de velocidades repulsivo entrante con $m = 1$, (a) $\vec{p}_0 = \hat{z}$ y $\nu = 1$, (b) $\vec{p}_0 = 2 \hat{z}$ y $\nu = 1/2$, y (c) $\vec{p}_0 = 3 \hat{z}$ y $\nu = 1/3$. La línea llena corresponde a la solución de la ecuación 5.33.	34
5.7. Solución de la ecuación 5.33 correspondiente a la cáustica cuántica entrante (línea llena) en comparación con la cáustica clásica $\xi = 4$ (línea punteada).	34
6.1. Visualización 3D del módulo al cuadrado de la función de onda, a distintos tiempos.	39
6.2. Distribución de la probabilidad de encontrar una partícula en el espacio para distintos tiempos, sin parámetro de impacto.	39
6.3. Campos de velocidades de una partícula descrita por un paquete gaussiano dispersada por el potencial de Coulomb, a distintos tiempos.	40
6.4. Posición en el espacio durante la colisión, de 700 partículas, a distintos tiempos. Se puede ver la dispersión radial de algunas partículas a tiempos más grandes.	41
6.5. Distribución angular parcial (con $q = 0$), calculada a partir de la dispersión de $N=10.000$ partículas.	42
6.6. Distribución de la probabilidad de encontrar una partícula en el espacio para distintos tiempos, parámetro de impacto $q = 7$	42

6.7. Visualización 2D del módulo al cuadrado de la función de onda, para distintos tiempos ($q = 7$).	43
6.8. Distribución angular parcial estimada a partir de la dispersión de $N=10.000$ partículas, con $q = 7$	43

Resumen

Usualmente se demuestra que, bajo condiciones muy generales, el resultado de un experimento de colisiones atómicas no depende de las propiedades del haz incidente [1]. Sin embargo, la evidencia aportada recientemente por una serie de experimentos de ionización [2] apunta a una ruptura de estas condiciones, con resultados que parecen depender del estado de coherencia del haz incidente. Estos hechos dejan abierta la pregunta de cómo afecta la preparación del haz de proyectiles al resultado de una colisión.

En este trabajo se presenta un estudio de este problema analizando las inconsistencias de la formulación estacionaria estándar de la teoría de colisiones [1], y como éstas pueden afectar la interpretación de los efectos de la preparación del proyectil en experimentos de colisión por impacto de iones. Para realizar esto, se utiliza la formulación cuántica de De Broglie-Bohm [3, 4] que ha recobrado recientemente notoriedad, principalmente gracias a su capacidad para tratar resultados innovadores en experimentos de mediciones débiles [5, 6]. Además, esta formulación resulta una opción ventajosa para describir una serie de problemas físicos de interés actual, como ser el método de cálculo de *trayectorias cuánticas* desarrollado por Robert E. Wyatt [7], o el estudio de efectos como la aparición de vórtices en procesos multicanales [8].

Palabras clave: DE BROGLIE-BOHM, COLISIONES ATÓMICAS, POTENCIAL DE COULOMB

Abstract

It has been usually assumed that under very general and common conditions, the outcome of a collision experiment does not depend on the properties of the projectiles' beam [1]. However, recent evidence in ionization experiments [2] points to a breakdown of these conditions and a dependence of the collision outcome on the incident beam's coherence properties. These facts leave the question of how is the result of a collision affected by the preparation of the projectiles' beam, open.

This thesis presents a study of this problem analyzing the inconsistencies of the standard stationary formulation of the scattering theory [1], and how these can affect the interpretation of projectile's coherence effects in ion impact collision experiments. To get this done, the framework of the De Broglie-Bohm formulation [3, 4] was used, which has recently recovered its lost momentum, mainly due to its ability to deal with novel weak measurement results [5, 6]. In addition, this formulation is an advantageous option to describe a number of physical problems of current interest, such as the method of *quantum trajectories* developed by Robert E. Wyatt [7], or the study of effects such as the appearance of vortices in multichannel processes [8].

Keywords: DE BROGLIE-BOHM, ATOMIC COLLISIONS, COULOMB POTENTIAL

Capítulo 1

Introducción

El presente capítulo se dedica la introducción de los problemas planteados en los capítulos subsiguientes, de una manera general. Asimismo, se introduce aquí la motivación que llevó en primera instancia a la proposición de los cálculos realizados.

1.1. Experimentos previos

Una serie de recientes y novedosos experimentos de ionización [2] (y captura electrónica [9]) que se presentan a continuación, proporcionan una nueva mirada sobre ciertos aspectos de la teoría de colisiones. Es común asegurar que, bajo ciertas condiciones, el resultado de un experimento de colisiones atómicas es independiente de la preparación del haz de proyectiles. Estos experimentos apuntan a una ruptura de estas condiciones, mostrando una dependencia de la sección eficaz diferencial con las propiedades de coherencia del haz incidente.

La figura 1.1 es el resultado de mediciones muy precisas de un experimento de ionización en una colisión de $p + \text{H}_2$. El experimento consiste en variar la distancia desde el último colimador (del que es expulsado el haz incidente) a la zona del blanco, produciéndose una variación en la sección eficaz observada.

Para explicar su experimento, Egodapitiya *et al* [2] argumentan que, primero, al modificar la distancia del último colimador a la zona del blanco varía la *distancia de coherencia transversal* (Δr) del haz de proyectiles al momento de la colisión. Ésta se puede pensar esencialmente como el ancho transversal de los paquetes de onda que llegan al blanco (figura 1.2). Como las moléculas de H_2 poseen dos centros (que se encuentran a una distancia D entre sí), entonces si $\Delta r > D$ se espera ver una interferencia proveniente de la interacción con los dos centros, mientras que cuando $\Delta r < D$ ésta interferencia no necesariamente se producirá (dependiendo de la orientación de la molécula con respecto al haz). Esto es lo que se observa en la figura 1.1; la sección eficaz de ionización cuando la distancia del colimador al blanco es de $L = 50$ cm presenta un

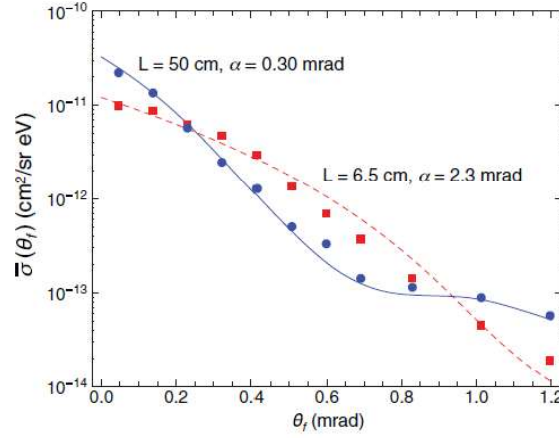


Figura 1.1: Resultado del experimento de ionización [2], tal como aparece en el análisis de [10]. Se puede ver una variación de la sección eficaz con las propiedades del haz incidente. L es la distancia del colimador al blanco, y α el ángulo de apertura del colimador visto desde un punto en el blanco.

efecto de interferencia que no está presente cuando $L = 6,5$ cm.

Estos hechos dejan abierta la pregunta de cómo afecta la preparación del haz de proyectiles al resultado de una colisión.

1.2. Organización de la tesis

Para comenzar a analizar el problema planteado se introducen las nociones básicas de la teoría cuántica de colisiones atómicas (capítulo 2), con los que se trabaja en los capítulos siguientes. En particular, en la sección 2.5 se trata la dependencia de la sección eficaz con la descripción del paquete inicial en la teoría usual de colisiones. A continuación de esto, se presenta la *interpretación cuántica de De Broglie-Bohm* o *teoría de la onda piloto* (capítulo 3), marco indispensable para la realización de los objetivos propuestos. Motivados por los resultados de una tesis previa [11], en la cual se estudia el

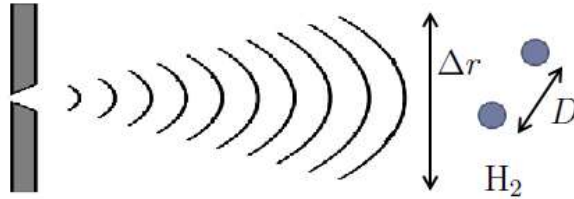


Figura 1.2: Distancia de coherencia transversal del haz incidente (Δr) versus distancia entre centros de la molécula de H_2 (D). Al variar la distancia del colimador al blanco, el paquete de onda puede producir interferencia (o no) cuando interacciona con la molécula de dos centros.

problema de la dispersión de Coulomb de una onda plana, se presenta en los capítulos 4 y 5 este problema desde un punto de vista clásico y cuántico respectivamente. Como se verá, el formalismo de la onda piloto presenta ciertas ventajas al abordar los problemas de colisiones atómicas, ya que, entre otras cosas, aporta nuevos elementos de análisis para estudiar la dependencia de los resultados con la preparación del paquete inicial. Lo obtenido en el capítulo 5 lleva a proponer un cálculo de dispersión de un paquete de onda mediante la interacción de Coulomb (capítulo 6), donde se continúa con el estudio de la dependencia de los resultados con la preparación del haz incidente. Se consigue, con este último análisis, resolver algunos problemas concernientes a la descripción del estado inicial.

Capítulo 2

Teoría de colisiones

2.1. Teoría clásica de colisiones

Se dará aquí una breve reseña de los conceptos utilizados para la descripción y resolución de los problemas de colisiones atómicas tratados en los siguientes capítulos. En primer lugar se exhibirá una visión clásica del problema, que muestra la manera conceptual en la que posteriormente se abordarán los problemas de colisiones cuánticas en la teoría dependiente del tiempo. La idea aquí expuesta tiene como único fin facilitar la comprensión de dicho problema cuántico.

Se puede ver en la figura 2.1 una trayectoria clásica de un proyectil que es dispersado por un blanco fijo. La idea es asumir que mucho tiempo antes y mucho tiempo después de la colisión, la interacción proyectil-blanco puede ser despreciada, con lo cual las trayectorias reales se aproximan por movimientos rectilíneos y uniformes; o sea

$$\vec{r}_{in}(t) = \vec{r}_{0in} + \vec{v}_{in}t \quad (2.1)$$

y

$$\vec{r}_{out}(t) = \vec{r}_{0out} + \vec{v}_{out}t. \quad (2.2)$$

A la trayectoria $\vec{r}_{in}(t)$ se la llama asíntota entrante y a $\vec{r}_{out}(t)$ asíntota saliente. Es necesaria la introducción de estos conceptos, dado que en los experimentos de colisiones atómicas no se conoce usualmente la órbita real ($\vec{r}(t)$) recorrida por el proyectil. Sin embargo, es posible preparar una trayectoria definida entrante y extraer información del proyectil dispersado. Esto es útil, dado que en la teoría usual es posible relacionar la asíntota saliente con la asíntota entrante, sin necesidad de describir completamente toda la órbita $\vec{r}(t)$ recorrida. De esta manera es posible contrastar la teoría con los experimentos, mediante la introducción de una cantidad llamada *sección eficaz dife-*

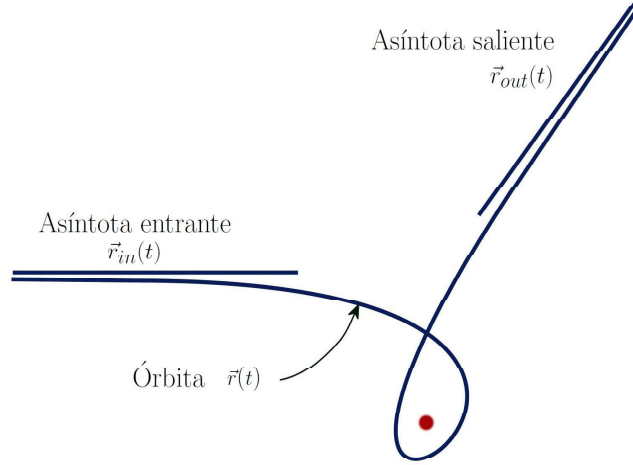


Figura 2.1: Trayectoria clásica de la colisión de una partícula contra un blanco fijo. Se resuelve el problema asumiendo que, mucho tiempo antes y mucho tiempo después de la colisión, la trayectoria del proyectil se puede aproximar por un movimiento rectilíneo y uniforme.

rencial. Ésta depende del ángulo de dispersión, la energía de la colisión y el tipo de interacción proyectil-blanco, y a su vez no depende de otras características particulares de cada experimento. Controlando la energía del haz incidente y midiendo el flujo de partículas para distintos ángulos de dispersión, se obtiene información del tipo de interacción.

2.2. Teoría cuántica de colisiones

Como ya se adelantó, se tratarán los estados del problema cuántico a $t \rightarrow \infty$ y a $t \rightarrow -\infty$ como estados que evolucionan libremente (es decir, sin interacción). En la figura 2.2 se puede ver un diagrama que señala esta idea.

Se puede demostrar [12] que, si se cumplen ciertas condiciones para el potencial de interacción proyectil-blanco, para cualquier estado asintótico libre $|\psi_{in}\rangle$ (o $|\psi_{out}\rangle$) existe un estado $|\psi\rangle$ tal que

$$U(t)|\psi\rangle - U_0(t)|\psi_{in}\rangle \xrightarrow{t \rightarrow -\infty} 0, \quad (2.3)$$

y lo mismo para $|\psi_{out}\rangle$ pero tomando el límite $t \rightarrow \infty$. $U(t)$ es el operador evolución teniendo en cuenta la interacción, y $U_0(t)$ el operador evolución libre (sin interacción). El estado $|\psi\rangle$ es entonces el estado de la partícula dispersada que evolucionó desde (evolucionará hacia) el estado libre $|\psi_{in}\rangle$ ($|\psi_{out}\rangle$). El anterior enunciado es llamado *condición asintótica* [1]. El límite debe ser entendido como un límite en el espacio de Hilbert $\mathcal{H}$. La condición que debe satisfacer el potencial para que se cumpla la

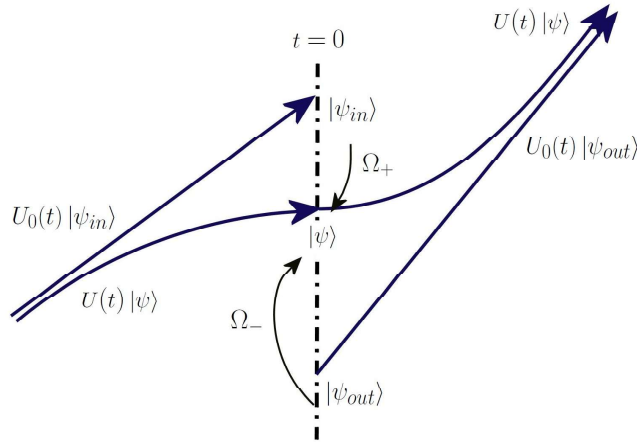


Figura 2.2: Diagrama que describe los elementos de un problema de colisión cuántico. Cuando $t \rightarrow \pm\infty$ el estado real del sistema se puede aproximar por un estado entrante y otro saliente que evolucionan libremente. Además, estos estados se relacionan mediante la aplicación de los llamados operadores de Møller $\Omega_{\pm}$, definidos en el texto.

condición asintótica es [12]

$$rV(r) \xrightarrow{r \rightarrow \infty} 0. \quad (2.4)$$

En este caso, se puede decir que mucho tiempo antes (y después) de la colisión, los estados en los que se encuentra el sistema se pueden aproximar por estados que evolucionan libremente; el estado asintótico entrante $|\psi_{in}\rangle$ y el saliente $|\psi_{out}\rangle$. Teniendo en cuenta esto, se definen los *operadores de Møller* como

$$\Omega_{\pm} = \lim_{t \rightarrow \mp\infty} U(t)^{\dagger} U_0(t), \quad (2.5)$$

que son operadores isométricos tales que $\Omega_{\pm} : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{R}$, donde $\mathcal{R}$ representa el subespacio de $\mathcal{H}$ correspondiente a los estados de dispersión. Que $\mathcal{R}$ sea el mismo subespacio para los dos operadores $\Omega_{\pm}$ es el resultado del teorema de *completitud asintótica* [13]. Entonces vale

$$|\psi\rangle = \Omega_{+} |\psi_{in}\rangle \quad (2.6)$$

y

$$|\psi\rangle = \Omega_{-} |\psi_{out}\rangle. \quad (2.7)$$

Como se ve, los operadores de Møller relacionan los estados asintóticos que evolucionan libremente con el estado real de la partícula dispersada, a tiempo cero.

Si se quisiera obtener una expresión para $|\psi_{out}\rangle$ dado un estado $|\psi_{in}\rangle$ bastaría con calcular

$$|\psi_{out}\rangle = \Omega_{-}^{\dagger} |\psi\rangle = \Omega_{-}^{\dagger} \Omega_{+} |\psi_{in}\rangle = S |\psi_{in}\rangle, \quad (2.8)$$

donde se definió el operador unitario $S = \Omega_{-}^{\dagger} \Omega_{+}$, que relaciona el estado asintótico final

con el inicial.

Por último, se definen además los estados $|\vec{p}\pm\rangle$ como

$$|\vec{p}\pm\rangle = \Omega_{\pm} |\vec{p}\rangle, \quad (2.9)$$

donde $|\vec{p}\rangle$ es autoestado del operador momento (una onda plana en la representación de posición). Se puede demostrar que los estados $|\vec{p}\pm\rangle$ son autoestados del Hamiltoniano $\mathcal{H}$, con lo cual representan estados estacionarios de dispersión. Sin embargo, debe destacarse que estos estados no son de cuadrado integrable y no cumplen la condición asintótica, es decir, no verifican el límite 2.3 si se reemplaza $|\psi_{in}\rangle$ por $|\vec{p}\rangle$ y $|\psi\rangle$ por $|\vec{p}+\rangle$. Sin embargo, están relacionados por el respectivo operador de Møller, con lo cual puede seguir pensándose en $|\vec{p}+\rangle$ ($|\vec{p}-\rangle$) como el estado a $t = 0$ que evolucionó desde (evolucionará hacia) el estado libre $|\vec{p}\rangle$, siempre y cuando se tengan presentes las limitaciones anteriores.

2.3. Potenciales de tipo coulombiano

Cuando el potencial de interacción es coulombiano $V(r) = Z/r$ (único potencial que se utilizará en este trabajo) o, más generalmente, tal que

$$rV(r) \xrightarrow{r \rightarrow \infty} Z, \quad (2.10)$$

los operadores de Møller no convergen, es decir, no existen. Esto deja entrever que los mencionados potenciales, llamados usualmente *potenciales de rango infinito* (o *potenciales de largo alcance*), no permiten aproximar a los estados asintóticos usuales ($t \rightarrow \pm\infty$) como estados de evolución libre. Por comparación, en el caso clásico la órbita hiperbólica tiende asintóticamente ($r \rightarrow \infty$) a una trayectoria rectilínea con velocidad $v = \sqrt{2E/m}$. Sin embargo, de la conservación de la energía

$$E = \frac{1}{2}m \left(\frac{dr}{dt} \right)^2 + \frac{l^2}{2mr^2} + \frac{Z}{r}, \quad (2.11)$$

se deduce que en el límite $t \rightarrow \pm\infty$,

$$r \simeq v |t| - \frac{Z}{mv^2} \ln |t| + O(1). \quad (2.12)$$

Es decir, hay una diferencia logarítmica entre la órbita asintótica y su aproximación de partícula libre. Este resultado motivó a la extensión de la teoría cuántica de colisiones

usual, haciendo uso de lo que se llama la *aproximación eikonal*

$$\begin{aligned} U(t) &\xrightarrow{t \rightarrow \mp\infty} \exp \left[-i \int_0^t \left(\hat{H}_0 + \frac{Z}{v |t'|} \right) dt' \right] = \\ &= \exp \left(-i \hat{H}_0 t \right) \exp \left(\pm \frac{iZ}{v} \ln |t| \right). \end{aligned} \quad (2.13)$$

La extensión formal de la teoría de colisiones es debida a Dollard (1964) [14], quien probó la existencia del límite

$$\Omega_{\pm} = \lim_{t \rightarrow \mp\infty} e^{i\hat{H}t} e^{-i\hat{H}_0 t} \hat{D}^{-1}(t), \quad (2.14)$$

con $V(r) = Z/r$, y el *operador de anomalía* $\hat{D}(t)$ definido por

$$\langle \vec{r} | \hat{D}(t) | \psi \rangle = \int \langle \vec{r} | \vec{p} \rangle (4E_p | t |)^{i\nu t/|t|} \langle \vec{p} | \psi \rangle d\vec{p}, \quad (2.15)$$

con $\nu = Zm/p$ y $E_p = p^2/2m$. Esto permite definir nuevamente los estados estacionarios de dispersión $|\vec{p}_{\pm}\rangle$ en el caso de la interacción de Coulomb como $|\vec{p}_{\pm}\rangle = \Omega_{\pm} |\vec{p}\rangle$, que se pueden calcular exactamente. En particular, en el capítulo 5 se trabajará exclusivamente sobre el estado estacionario de dispersión $|\vec{p}+\rangle$ de la interacción de Coulomb.

2.4. Dispersión de un paquete de onda por un potencial

Si se desea resolver un problema de colisiones atómicas basta con hallar el estado $|\vec{p}_{\pm}\rangle$. Sin embargo, en el límite asintótico este estado corresponde a una onda plana, que ocupa todo el espacio con igual probabilidad. Si se desea modelar el estado asintótico inicial de una partícula como emergiendo de un colimador de tamaño finito, se puede describir este estado como un paquete de onda localizado en una región específica del espacio, entonces $\langle \vec{p} | \psi_{in} \rangle = \phi(\vec{p})$, con $\phi(\vec{p})$ una distribución de momentos centrada en $\vec{p}$ (pero no una delta de Dirac). Sin embargo, al aplicarle el operador de Møller correspondiente, el estado obtenido no será autoestado del Hamiltoniano, por lo que su evolución temporal deberá calcularse como

$$\begin{aligned} \psi(\vec{r}, t) &= \langle \vec{r} | \hat{U}(t) | \psi \rangle = \langle \vec{r} | \hat{U}(t) \Omega_+ | \psi_{in} \rangle \\ &= \int \langle \vec{r} | \hat{U}(t) \Omega_+ | \vec{p} \rangle \langle \vec{p} | \psi_{in} \rangle d\vec{p} \\ &= \int \langle \vec{r} | \hat{U}(t) | \vec{p}+\rangle \phi(\vec{p}) d\vec{p} \\ &= \int e^{-ip^2 t/2m} \langle \vec{r} | \vec{p}+\rangle \phi(\vec{p}) d\vec{p}. \end{aligned} \quad (2.16)$$

Siempre que $\langle \vec{r} | \vec{p}+ \rangle$ sea conocido (lo que sí ocurre en el caso del potencial de Coulomb), se podrá calcular esta integral analítica o numéricamente para obtener la evolución temporal del estado de dispersión de una partícula descrita por un paquete de onda.

2.5. Sección eficaz diferencial

Se presenta a continuación el desarrollo usual que permite calcular la cantidad llamada *sección eficaz diferencial* [1]. Si bien en este trabajo no se alcanzan a calcular secciones eficaces, la idea que surge de este tratamiento es útil desde el punto de vista del análisis del problema presentado en la introducción del capítulo 1.

Primero, se observa que el estado asintótico saliente en la representación de momentos $\psi_{out}(\vec{k}) = \langle \vec{k} | \psi_{out} \rangle$ determina la distribución de probabilidad de que la partícula se encuentre con momento $\vec{k}$, a tiempos grandes ($t \rightarrow \infty$). Entonces, la probabilidad $w(\psi_{in} \rightarrow d\Omega)$ de que una partícula emerja con momento en dirección $\hat{k}$ en el elemento de ángulo sólido $d\Omega$ se obtiene integrando en k ,

$$w(\psi_{in} \rightarrow d\Omega) = d\Omega \int_0^\infty k^2 dk |\psi_{out}(\vec{k})|^2, \quad (2.17)$$

con $\vec{k} = k\hat{k}$. Es decir, lo interesante es la dirección de $\vec{k}$ y no su magnitud, ya que esta última está fijada por la conservación de la energía.

Ahora bien, se espera que en un experimento de colisiones atómicas, sucesivos estados entrantes $|\psi_{in}\rangle$ (*bastante bien* definidos en un momento dado $\vec{p}$, pero no una delta de Dirac) que describen a las partículas del haz incidente se dispersarán por un blanco fijo que se encuentra a una distancia aleatoria en la dirección perpendicular al momento entrante $\vec{p}$. Se define así el *parámetro de impacto* $\vec{q}$ que desplaza aleatoriamente (y macroscópicamente) al estado $|\psi_{in}\rangle$ en la dirección perpendicular a $\vec{p}$. Teniendo en cuenta esto, se define la *sección eficaz diferencial* como

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{1}{d\Omega} \int d^2q w(\psi_{in} \rightarrow d\Omega) = \int d^2q \int_0^\infty k^2 dk |\psi_{out}(\vec{k})|^2. \quad (2.18)$$

Es decir, se entiende a $d\sigma$ como un promedio sobre todo $\vec{q}$ de la probabilidad $w(\psi_{in} \rightarrow d\Omega)$ de que una partícula incidente sea dispersada en dirección $\hat{k}$ en un ángulo sólido $d\Omega$. Además, se puede pensar también a $d\sigma$ como un área transversal efectiva, ya que es una integral de elementos de área d^2q pero pesados con la probabilidad $w(\psi_{in} \rightarrow d\Omega)$.

Hasta ahora se tiene la definición de la sección eficaz diferencial; en lo que sigue se muestra como se llega a calcular la misma. De la ecuación 2.8 se ve que el estado

asintótico saliente puede escribirse como

$$\psi_{out}(\vec{k}) = \langle \vec{k} | \psi_{out} \rangle = \int d\vec{p}' \langle \vec{k} | S | \vec{p}' \rangle \psi_{in}(\vec{p}'). \quad (2.19)$$

En lo que sigue, se utiliza la ecuación de *Lippman-Schwinger* para $|\vec{p}\pm\rangle$ [1, p. 169]

$$|\vec{p}\pm\rangle = |\vec{p}\rangle + G(E_p \pm i\epsilon)V |\vec{p}\rangle = |\vec{p}\rangle + G_0(E_p \pm i\epsilon)V |\vec{p}\pm\rangle, \quad (2.20)$$

donde V es el potencial de interacción, $E_p = \hbar^2 p^2 / 2m$ la energía cinética libre, $G(z) = (z - H)^{-1}$ el *operador de Green* dependiente de la variable compleja z y el operador Hamiltoniano H , y $G_0(z) = (z - H_0)^{-1}$ el operador de Green libre del H_0 de partícula libre. Además, queda implícito en la ecuación que se entiende a la cantidad real y positiva ϵ como un límite de $\epsilon \rightarrow 0$.

Utilizando la ecuación de Lippman-Schwinger y propiedades de la delta de Dirac, resulta

$$\langle \vec{k} | S | \vec{p}' \rangle = \langle \vec{k} - | \vec{p}' + \rangle = \delta(\vec{k} - \vec{p}') - 2\pi i \delta(E_k - E_{p'}) \langle \vec{k} | V | \vec{p}' + \rangle. \quad (2.21)$$

El primer término del lado derecho corresponde físicamente a la parte del operador de scattering S que *no dispersa* a la partícula, y el segundo a la parte de S que sí dispersa a la partícula (definido únicamente sobre la capa de energía $E_k = E_{p'}$). Entonces, introduciendo 2.21 en 2.19 se tiene

$$\psi_{out}(\vec{k}) = \psi_{in}(\vec{k}) - 2\pi i \int d\vec{p}' \delta(E_k - E_{p'}) \langle \vec{k} | V | \vec{p}' + \rangle \psi_{in}(\vec{p}'), \quad (2.22)$$

donde $\psi_{in}(\vec{p}') = e^{-i\vec{q}\cdot\vec{p}'}\phi(\vec{p}')$, un paquete desplazado en $\vec{q}$ en la dirección perpendicular al momento entrante. Ahora bien, como $\psi_{in}(\vec{p}')$ es una distribución de momentos centrada en un momento $\vec{p}$ *bastante bien* definido, se requiere que la medición se aparte de esta dirección, entonces puede despreciarse $\psi_{in}(\vec{p}')$ en la medición de $\psi_{out}(\vec{k})$, obteniendo

$$\psi_{out}(\vec{k}) \simeq -2\pi i \int d\vec{p}' \delta(E_k - E_{p'}) \langle \vec{k} | V | \vec{p}' + \rangle \psi_{in}(\vec{p}'). \quad (2.23)$$

Introduciendo esto en 2.18, las integrales en $\vec{q}$ y en $\vec{k}$ pueden realizarse analíticamente [1, pp. 49-51], obteniéndose

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = (2\pi)^4 m^2 \int d\vec{p}' \frac{p'}{p_{\parallel}} |\langle \vec{k} | V | \vec{p}' + \rangle \phi(\vec{p}')|^2, \quad (2.24)$$

donde $k = p'$ y $p'_{\parallel}$ es la magnitud de $\vec{p}'$ en la dirección de $\vec{p}$. En este punto se realiza la siguiente y última aproximación; se asume que la región donde $\phi(\vec{p}') \neq 0$ es pequeña,

tal que la variación de $\langle \vec{k} | V | \vec{p}' + \rangle$ en esa región es insignificante, de tal modo de poder reemplazar $\langle \vec{k} | V | \vec{p}' + \rangle$ y $p'/p'_{\parallel}$ por sus valores en $\vec{p}' = \vec{p}$. Se obtiene entonces

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = (2\pi)^4 m^2 |\langle \vec{k} | V | \vec{p} + \rangle|^2. \quad (2.25)$$

Esto significa que la teoría cuántica de colisiones usual asegura que, independientemente de como se describa al estado inicial $\psi_{in}(\vec{p}')$, la sección eficaz diferencial calculada será siempre la dada por 2.25. El cálculo desarrollado aquí es entonces importante en el contexto de esta tesis, porque es por esto que se dice usualmente que el resultado de una colisión es independiente de como se describa inicialmente la partícula incidente.

En particular, como ya se adelantó en la introducción, se considera inicialmente el problema de la dispersión de Coulomb de una onda plana. Se verá que cuando $\psi_{in}(\vec{p}') = \delta(\vec{p}' - \vec{p})$ (una onda plana en la distribución espacial) no se observa dispersión radial de partículas. Sin embargo, antes de examinar este hecho se debe introducir el formalismo de la onda piloto, ya que los métodos utilizados por éste son una pieza clave en la realización del argumento.

Capítulo 3

Formulación cuántica de De Broglie-Bohm

“Quantum mechanics is God’s version of ‘Trust me.’ ”

— Anónimo

3.1. Motivación

Ya desde sus comienzos, las extravagantes proposiciones de la física cuántica dieron lugar a distintas interpretaciones de la misma y de su relación con la realidad (ver, por ejemplo, [15]). La mecánica cuántica resulta de considerar las variables clásicas (e.g. posición, momento, etc.), asociadas más o menos directamente a conceptos cotidianos sobre el movimiento de los cuerpos, como operadores. Este proceso se denomina usualmente *primera cuantización*. Los operadores actúan sobre un objeto matemático llamado función de onda $\psi(\vec{r}, t)$ (en el caso de la representación de posición) que es solución de la ecuación de Schrödinger,

$$i\hbar \frac{d\psi}{dt} = \hat{H}\psi, \quad (3.1)$$

donde $\hat{H}$ es el operador correspondiente al Hamiltoniano de la mecánica clásica, $\hbar$ la constante de Planck dividida por 2π e i la unidad imaginaria.

Los experimentos y proposiciones teóricas de la mecánica cuántica dieron lugar históricamente a una gran cantidad de interpretaciones de la teoría y su relación con la realidad cotidiana. La formulación cuántica comúnmente aceptada por la comunidad científica es la llamada *interpretación de Copenhague*. Ésta interpretación indica que las incompatibilidades entre las teorías cuántica y clásica nacen al aplicar los conceptos del mundo macroscópico en el nivel microscópico, el cual nos es inaccesible de

forma directa. Se argumenta que estos conceptos macroscópicos deben abandonarse al analizar el mundo microscópico, es decir, que lo único que tiene sentido discutir es el resultado de los experimentos. En esta interpretación, los conceptos clásicos como el de partícula (con posición y momento bien definidos) son reemplazados por elementos descritos por la función de onda (función que provee la máxima información posible sobre el estado de un sistema) con propiedades tanto de ondas como de partículas. Una diferencia radical entre una teoría clásica y las consecuencias de la interpretación de Copenhague queda en evidencia al plantear el llamado *problema de la medición*. En la física clásica, cuando uno realiza una medición, comprueba o verifica el estado en el que se encuentra el sistema durante (y justo antes de) la medición. Esto está justificado, ya que si uno conoce con absoluta certeza el estado inicial del sistema (lo cual es, en principio, posible); es decir si conoce todos los momentos y posiciones de las partículas intervinientes, la evolución del sistema es determinista; o sea, cualquier resultado de una medición puede ser, en principio, calculado previamente con acuerdo absoluto entre ambos. En cambio, en la interpretación de Copenhague, cuando uno realiza una medición no verifica el estado del sistema, sino que lo crea. Esto está justificado, ya que si uno conoce el estado de un sistema puro con absoluta certeza (i.e. conoce la función de onda), su evolución es determinista hasta que uno realiza una medición, momento en el cual es imposible determinar con un cálculo previo su resultado. Sólo se pueden calcular previamente las probabilidades relativas de los posibles resultados de una medición. Se puede ver entonces que el observador no es independiente de la física que observa; y que la naturaleza no posee valores determinados de sus magnitudes (en general) hasta que estos son observados.

Se han propuesto distintas interpretaciones de la mecánica cuántica que buscan explicar este problema de la medición. Entre ellas se pueden mencionar la interpretación del *observador consciente* [16] por E. Wigner, que propone que un sistema evoluciona según las leyes de la mecánica cuántica hasta que un observador consciente mide una propiedad del sistema, momento en el cual el estado del sistema se reduce al autoestado correspondiente. Otra es la *interpretación de muchos mundos* [17] por H. Everett III, quien propone que cuando un observador (o aparato de medición) realiza una medición de un sistema cuántico que se encuentra en una superposición de estados, no existe en realidad una reducción del estado hacia un autoestado definido. Everett propone, en cambio, que un operador asociado al aparato de medición debe ser incluido dentro de la evolución, de tal manera que el nuevo sistema: sistema medido + observador, evolucionan conjuntamente con la ecuación de Schrödinger. De esta manera, al realizarse una medición, el operador correspondiente al observador se divide entre los distintos términos de la superposición. Everett deduce que como cada observador tiene acceso únicamente a uno de los resultados posibles de una medición, el proceso de medir divide el mundo en dos o más partes, donde cada observador obtiene un resultado distinto

del proceso de medición. Por otro lado, existe una interpretación ortodoxa, sustentada a través del fenómeno de decoherencia [18], que describe un efecto por el cual los elementos no diagonales de la matriz densidad para estados macroscópicos se reducen a cero (transición cuántico-clásica), evitando así la posibilidad de observar fenómenos de interferencia macroscópicos. Por último, se encuentran las llamadas *interpretaciones de variables ocultas* que proponen teorías subyacentes a la interpretación de Copenhague, utilizando variables que no pueden medirse directamente, pero que al interactuar se comportan de igual manera que la interpretación de Copenhague desde el punto de vista de un observador. Se ha demostrado que toda teoría de variables ocultas que llegue a las mismas conclusiones que una teoría cuántica, deberá ser de carácter no local [19]. Una de estas teorías es la que utilizaremos en este trabajo: la *interpretación de De Broglie-Bohm* (o *teoría de la onda piloto*), propuesta por Louis De Broglie (1924) [20] y desarrollada por David Bohm (1952) [3, 4]. Básicamente esta interpretación propone como variables ocultas a las trayectorias y momentos bien definidos de partículas clásicas, que son guiados por una onda cuántica (solución de la ecuación de Schrödinger 3.1). Actualmente esta teoría no se considera una teoría de variables ocultas, ya que recientemente se han logrado medir trayectorias promedio de partículas a través del proceso de mediciones débiles (ver sección 3.3.2). El objetivo principal de esta interpretación es una descripción completa de un sistema que existe y evoluciona independientemente de los actos de observación. En el presente trabajo utilizamos esta formulación ya que permite calcular trayectorias de partículas, lo que añade ciertas ventajas en el análisis de la teoría de colisiones en comparación con la teoría cuántica usual. Por lo tanto, a continuación se presenta una introducción a la teoría de la onda piloto, comenzando por una breve reseña de la teoría clásica de Hamilton-Jacobi, ya que, como se podrá ver, ambas teorías están íntimamente ligadas entre sí.

3.2. Teoría clásica de Hamilton-Jacobi

3.2.1. Transformaciones canónicas

Una transformación canónica (TC) [21] es una transformación de las coordenadas generalizadas y sus momentos conjugados (de un sistema holónomo que evoluciona según el Hamiltoniano $\mathcal{H}$) en otro sistema de coordenadas: $(q, p) \rightarrow (Q, P)$

$$Q_j = Q_j(q, p, t), \quad P_j = P_j(q, p, t), \quad (3.2)$$

de tal manera que las nuevas coordenadas satisfagan las ecuaciones canónicas de Hamilton, utilizando como Hamiltoniano una nueva función $H = H(Q, P, t)$

$$\dot{Q} = \frac{\partial H}{\partial P}, \quad \dot{P} = -\frac{\partial H}{\partial Q} \quad (3.3)$$

La TC se encuentra bien definida si su Jacobiano es distinto de cero

$$\frac{\partial(Q, P)}{\partial(q, p)} \neq 0. \quad (3.4)$$

Se puede demostrar (ver [21]) que una condición necesaria y suficiente para que una transformación $(q, p) \leftrightarrow (Q, P)$ sea canónica es que exista una función generatriz $S = S(q, p, t)$ y una valencia c tales que

$$PdQ - Hdt = c(pdq - \mathcal{H}dt) - dS, \quad (3.5)$$

donde $\mathcal{H}$ es el Hamiltoniano previo a la transformación y $PdQ = \sum_{j=1}^{3N-k} P_j dQ_j$.

Una TC *libre* es aquella que además cumple

$$\frac{\partial(Q)}{\partial(p)} \neq 0. \quad (3.6)$$

Esto asegura que las variables q , Q y t son independientes y pueden utilizarse como variables básicas del problema. Utilizando la ecuación 3.5 y escribiendo la función generatriz como $S = S(q, Q, t)$ resulta que

$$c(pdq - \mathcal{H}dt) - (PdQ - Hdt) = dS(q, Q, t) = \frac{\partial S}{\partial q} dq + \frac{\partial S}{\partial Q} dQ + \frac{\partial S}{\partial t} dt, \quad (3.7)$$

obteniendo entonces

$$\frac{\partial S}{\partial q_j} = cp_j, \quad \frac{\partial S}{\partial Q_j} = -P_j \quad (3.8)$$

y

$$H = c\mathcal{H} + \frac{\partial S}{\partial t}, \quad (3.9)$$

debiéndose satisfacer la condición

$$\det \left(\frac{\partial^2 S}{\partial q_j \partial Q_l} \right) \neq 0. \quad (3.10)$$

3.2.2. La ecuación de Hamilton-Jacobi

Se busca una TC libre y univalente ($c=1$) tal que el nuevo Hamiltoniano sea igual a cero ($H = 0$), obteniendo

$$\frac{dQ_j}{dt} = \frac{dH}{dP_j} = 0, \quad \frac{dP_j}{dt} = -\frac{dH}{dQ_j} = 0, \quad (3.11)$$

o sea,

$$Q_j(q, p, t) = \alpha_j, \quad P_j(q, p, t) = \beta_j, \quad (3.12)$$

donde α_j y β_j son constantes arbitrarias. Invirtiendo la transformación se resuelve el problema. Entonces, la solución consiste en hallar $S(q, Q, t)$. Se escribe, a partir de 3.9 la ecuación de Hamilton-Jacobi (EHJ)

$$\frac{\partial S}{\partial t}(q, \alpha, t) + \mathcal{H}\left(q, \frac{\partial S}{\partial q}, t\right) = 0, \quad (3.13)$$

que junto con la condición 3.10 y las ecuaciones de movimiento 3.8 (con $Q_j = \alpha_j$ y $P_j = \beta_j$) resuelven el problema. Además, para un sistema conservativo ($\partial \mathcal{H} / \partial t = 0$) vale

$$S = -Et + W(q, \alpha), \quad (3.14)$$

obteniendo así la EHJ independiente del tiempo

$$\mathcal{H}\left(q, \frac{\partial S}{\partial q}\right) = E. \quad (3.15)$$

3.2.3. Relación con la teoría cuántica

Utilizando la ecuación de Schrödinger 3.1 en la representación de posición ($\hat{H} = -\hbar^2/2m \nabla^2 + V(\vec{r})$) y escribiendo la función de onda, sin pérdida de generalidad, como

$$\psi(\vec{r}, t) = \mathcal{R}(\vec{r}, t) e^{i\mathcal{S}(\vec{r}, t)/\hbar}, \quad (3.16)$$

con $\mathcal{R}$ y $\mathcal{S}$ reales, se obtienen (luego de separar la parte real y la imaginaria) dos ecuaciones reales que (juntas) son equivalentes a la ecuación de Schrödinger

$$\begin{cases} \frac{\partial \mathcal{S}}{\partial t} + \frac{1}{2m}(\nabla \mathcal{S})^2 + V(\vec{r}) - \frac{\hbar^2}{2m} \frac{\nabla^2 \mathcal{R}}{\mathcal{R}} = 0, \\ \frac{\partial \mathcal{R}^2}{\partial t} + \nabla \cdot \left(\mathcal{R}^2 \frac{\nabla \mathcal{S}}{m} \right) = 0. \end{cases} \quad (3.17)$$

La primera de ellas es una EHJ con potencial

$$V(\vec{r}) + \mathcal{Q}(\vec{r}, t) = V(\vec{r}) - \frac{\hbar^2}{2m} \frac{\nabla^2 \mathcal{R}}{\mathcal{R}} \quad (3.18)$$

(conectando así las teorías clásica y cuántica), donde $\mathcal{Q}$ es llamado el *potencial cuántico*. La segunda es una ecuación de continuidad, ya que si se define una densidad $\rho(\vec{r}, t)$

$$\rho(\vec{r}, t) = \mathcal{R}^2(\vec{r}, t) = |\psi(\vec{r}, t)|^2, \quad (3.19)$$

un campo de velocidades $\vec{v}(\vec{r}, t)$

$$\vec{v}(\vec{r}, t) = \frac{\nabla \mathcal{S}}{m}, \quad (3.20)$$

y por lo tanto, un flujo $\vec{j}(\vec{r}, t)$

$$\vec{j}(\vec{r}, t) = \rho(\vec{r}, t) \vec{v}(\vec{r}, t) = \text{Re} \left(\psi^* \frac{\hbar \nabla}{im} \psi \right) \quad (3.21)$$

(que es equivalente al flujo como se lo define en la interpretación de Copenhague), resulta

$$\frac{\partial \rho(\vec{r}, t)}{\partial t} + \nabla \cdot \vec{j}(\vec{r}, t) = 0, \quad (3.22)$$

lo que indica que la ecuación de Schrödinger puede pensarse como describiendo las ecuaciones de movimiento y continuidad de una especie de fluido.

3.3. Formulación cuántica de la onda piloto

Los postulados básicos de la teoría de la onda piloto son [22]:

1. Un sistema físico individual está compuesto por una onda que se propaga en el espacio y en el tiempo, y una partícula que se mueve de manera continua guiada por la onda;
2. La onda está descripta matemáticamente por una función $\psi(\vec{r}, t)$, que es solución de la ecuación de Schrödinger

$$i\hbar \frac{d\psi}{dt} = \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\vec{r}) \right) \psi; \quad (3.23)$$

3. La dinámica de la partícula $\vec{r}(t)$ se obtiene a partir de la ecuación guía

$$\dot{\vec{r}} = \frac{1}{m} \nabla \mathcal{S}(\vec{r}, t)|_{\vec{r}=\vec{r}(t)}, \quad (3.24)$$

donde $\mathcal{S}$ es la fase de ψ ;

4. La probabilidad de encontrar una partícula entre los puntos $\vec{r}$ y $\vec{r} + d\vec{r}$ a tiempo t está dada por

$$\mathcal{R}^2(\vec{r}, t) d^3r, \quad (3.25)$$

donde $\mathcal{R}^2 = |\psi|^2$.

Los primeros tres postulados forman ya una teoría auto-consistente. El cuarto postulado es necesario para compatibilizar las predicciones de la teoría cuántica usual con

esta teoría. Es decir, un ensamble de partículas estará distribuido en el espacio según la distribución de probabilidad $|\psi|^2$.

3.3.1. Propiedades de la teoría de la onda piloto

Se enuncian a continuación algunas características de la teoría de la onda piloto:

- ◆ Teniendo en cuenta la descomposición de la ecuación de Schrödinger en una ecuación de Hamilton-Jacobi y otra de continuidad 3.17, y aplicando el operador gradiente a la primera de ellas, se obtiene luego de un reordenamiento

$$\frac{d}{dt} \left(m \dot{\vec{r}} \right) = -\nabla(V + \mathcal{Q})|_{\vec{r}=\vec{r}(t)}, \quad (3.26)$$

donde $\mathcal{Q}$ es el llamado potencial cuántico, ya introducido. La ecuación 3.26 representa la ecuación de movimiento análoga a la segunda ecuación de Newton de la mecánica clásica y la cantidad $-\nabla \mathcal{Q}$ puede ser interpretada como una *fuerza cuántica* que la onda ejerce sobre la partícula, además de la fuerza clásica $-\nabla V$ que es ejercida por el potencial externo de interacción.

- ◆ La partícula es afectada de dos maneras distintas por el potencial externo V . La primera es mediante la fuerza clásica y la segunda mediante la fuerza cuántica, que depende en general de V (ya que $\mathcal{Q}$ depende de $\mathcal{R}$ y ψ depende de V). Se ve por ejemplo que si $V \neq 0$ está acotado en el espacio, $\mathcal{Q}$ podría propagarse en regiones donde $V = 0$, e incluso el potencial V tendría efecto sobre la partícula en esas regiones a través de $\mathcal{Q}$.
- ◆ Si bien $\mathcal{S}$ es una función multivaluada por tratarse de una fase, $\nabla \mathcal{S}$ es una función univaluada de la posición, por lo que por cada punto del espacio pasa una sola velocidad a cada tiempo. Esto no prohíbe a las trayectorias cruzarse, debido a la evolución temporal del campo de velocidades. Sin embargo, si se tiene una solución estacionaria, el campo de velocidades es llamado una *congruencia*, ya que es una solución univaluada que no cambia con el tiempo, por lo que las trayectorias en este caso no podrán cruzarse entre sí.
- ◆ Si se multiplica a la función de onda por una constante a , la cantidad $|\psi|^2$ se ve modificada, pero

$$\mathcal{Q} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\nabla^2(\text{Abs}(a)\mathcal{R})}{\text{Abs}(a)\mathcal{R}} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\nabla^2(\mathcal{R})}{\mathcal{R}}, \quad (3.27)$$

con lo cual se puede multiplicar a ψ por un factor de normalización sin alterar su efecto sobre la partícula. Además, se ve que el efecto cuántico sobre la partícula

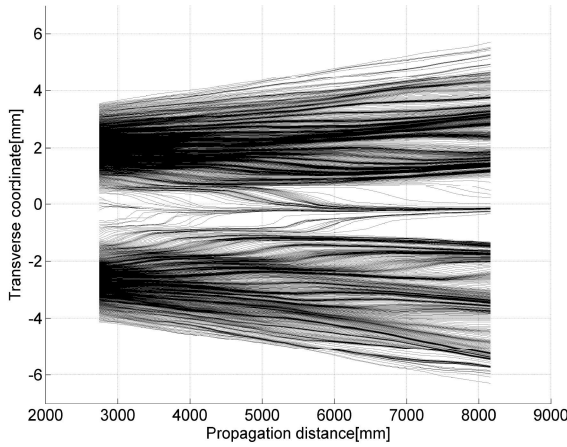
depende de la forma de ψ y no del orden de magnitud de su amplitud, por lo que Q puede tener mucha relevancia en regiones donde ψ tiene poca intensidad (por ejemplo mediante oscilaciones intensas de la onda); aunque según el postulado 4, se ubicarán pocas partículas en estas regiones.

Para ver otras características concernientes a la teoría, y en particular las demostraciones necesarias que establecen la concordancia de todas las predicciones de la onda piloto con las de la interpretación de Copenhague, se dirige al lector a la bibliografía [22–24].

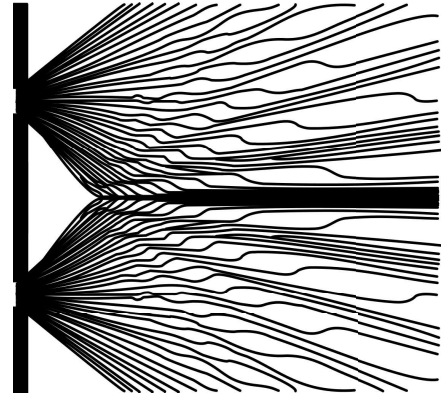
Habiendo introducido el formalismo de la onda piloto, ahora se dispone de las herramientas que permiten tratar satisfactoriamente los problemas planteados en los primeros capítulos. Pero antes, se muestra una breve e interesante aplicación de la misma al experimento de las dos rendijas.

3.3.2. Aplicación al experimento de las dos rendijas

Con el fin de exhibir una aplicación interesante de la teoría de la onda piloto, se muestra aquí un resultado correspondiente a la medición débil del conocido experimento de las dos rendijas, comparándolo con la predicción teórica de la onda piloto.



(a) Experimento de medición débil realizado en 2010 [6], donde se midieron las trayectorias recorridas por fotones luego de atravesar dos rendijas. [5].



(b) Cálculo bohmiano de trayectorias de partículas descritas inicialmente como paquetes gaussianos distribuidos uniformemente en la región correspondiente a las ranuras [22, pp. 176–185].

Figura 3.1: Comparación de resultados teóricos de la onda piloto con resultados experimentales de mediciones débiles, en el experimento de las dos rendijas.

Capítulo 4

Dispersión clásica de Coulomb

4.1. Trayectorias clásicas de Coulomb

Con el fin de comparar los resultados de la teoría de la onda piloto (capítulo 5) con la teoría clásica de Hamilton-Jacobi, se mostrará la solución del siguiente problema mediante el uso de este último formalismo. Se tratará el caso de una colisión simple entre dos partículas, con blanco fijo (o lo que es lo mismo, una partícula dispersada por un centro de fuerzas), mediante el potencial de Coulomb. Se muestra a continuación la resolución de P. Rowe [25, 26] de la EHJ independiente del tiempo 3.15. Se considera una partícula de masa m proveniente de $z = -\infty$ y con momento asintótico $\vec{p}_0 = p_0 \hat{z}$ que interacciona con un potencial $V(r) = Z/r$, donde r es la distancia del proyectil al centro de fuerzas y Z la constante del potencial. Se tiene entonces

$$\frac{(\nabla S)^2}{2m} + \frac{Z}{r} = \frac{p_0^2}{2m}. \quad (4.1)$$

Se propone una solución de la forma

$$S(\vec{r}) = p_0 z + \sigma(p_0(r - z)), \quad (4.2)$$

donde σ es una función de la variable $\chi = p_0(r - z) = p_0 r(1 - \cos \theta)$. Aplicando el gradiente se tiene

$$\begin{aligned} \nabla S &= \vec{p}_0 + \sigma'(\chi) \nabla \chi \\ &= \vec{p}_0 + \sigma'(\chi) (p_0 \hat{r} - \vec{p}_0). \end{aligned} \quad (4.3)$$

A partir de ahora se omitirá el argumento (χ) de la función σ . Reemplazando 4.3 en 4.1 y usando la relación $\hat{r} \cdot \hat{z} = \cos \theta$, se obtiene

$$0 = \sigma'^2 - \sigma' + \frac{\nu}{\chi} = \sigma'^2 - \sigma' + \frac{1}{\xi}, \quad (4.4)$$

donde $\nu = mZ/p_0$ es el parámetro de Sommerfeld y $\xi = \chi/\nu$ una variable adimensional. El hecho de que la única variable presente de manera explícita en la ecuación 4.4 sea χ justifica la propuesta 4.2. Por otra parte, 4.4 es una ecuación de raíces cuadrática, que por tanto posee dos soluciones

$$\sigma'_{\pm} = \frac{1}{2} \left[1 \pm \left(1 - \frac{4}{\xi} \right)^{1/2} \right]. \quad (4.5)$$

A partir de este resultado se obtienen los campos de velocidades utilizando 4.3

$$\begin{aligned} m\vec{v}_i &= \nabla S_i = \vec{p}_0 + \sigma'_-(p_0\hat{r} - \vec{p}_0) \\ &= \vec{p}_0 + \frac{1}{2} \left[1 - \left(1 - 4\frac{\nu}{\chi} \right)^{1/2} \right] (p_0\hat{r} - \vec{p}_0), \end{aligned} \quad (4.6)$$

$$\begin{aligned} m\vec{v}_f &= \nabla S_f = \vec{p}_0 + \sigma'_+(p_0\hat{r} - \vec{p}_0) \\ &= \vec{p}_0 + \frac{1}{2} \left[1 + \left(1 - 4\frac{\nu}{\chi} \right)^{1/2} \right] (p_0\hat{r} - \vec{p}_0), \end{aligned} \quad (4.7)$$

cuyos subíndices quedan justificados debidamente teniendo en cuenta que cuando $z \rightarrow -\infty$, $\chi \rightarrow \infty$, y además $\sigma'_-(\chi \rightarrow \infty) = 0$ y $\sigma'_+(\chi \rightarrow \infty) = 1$. De esta manera $\vec{v}_i(z \rightarrow -\infty) = \vec{p}_0/m$ y $\vec{v}_f(z \rightarrow -\infty) = p_0/m \hat{r}$, lo que indica que el campo $\vec{v}_i$ es un campo de velocidades entrante, $\vec{v}_f$ un campo saliente y que por cada punto del espacio pasan dos trayectorias, una entrante y una saliente (i.e. el campo de velocidades es bivaluado, y por lo tanto la acción también). En las figuras 4.1a, 4.1b, 4.2a y 4.2b se muestran ejemplos de representaciones gráficas en el espacio de estos campos de velocidades. Para representar estos campos en el espacio se define la distancia característica r_0 como

$$r_0 = \frac{|Z|}{p_0^2/2m} = 2\frac{r}{|\xi|}(1 - \cos\theta). \quad (4.8)$$

En las figuras 4.1a ($\vec{v}_i$) y 4.1b ($\vec{v}_f$) se muestran los campos de velocidades con su acción correspondiente para el caso repulsivo, con $\nu = 2/3$, $m = 1$ y $p_0 = 3/2$, y en las figuras 4.2a ($\vec{v}_i$) y 4.2b ($\vec{v}_f$) para el caso atractivo con $\nu = -2/3$, $m = 1$ y $p_0 = 3/2$. Los gráficos se muestran en función de las variables espaciales $\rho = \sqrt{r^2 - z^2}$ y z (de las coordenadas cilíndricas), en unidades arbitrarias.

Es interesante notar que en el caso repulsivo $Z > 0$ ($\nu > 0$), según la ecuación 4.5, habrá una región prohibida en el espacio, a la cual una partícula que viene desde $z = -\infty$ no podrá acceder (ya que χ es siempre mayor a cero). Esta región está definida por la inecuación

$$\xi < 4, \quad (4.9)$$

provocando la aparición de una cáustica de ecuación

$$\xi = 4, \quad (4.10)$$

que coincide exactamente con la solución de la ecuación $\vec{v}_i = \vec{v}_f$. Esto quiere decir que una partícula que sigue la trayectoria determinada por $\vec{v}_i$ llegará hasta la cáustica y a partir de allí continuará su trayectoria que será determinada por $\vec{v}_f$. O sea, los campos de velocidades entrante y saliente coinciden sobre la cáustica 4.10, y se pueden 'pegar' sobre la misma. Esta cáustica se muestra en las figuras arriba mencionadas (para el caso repulsivo) en líneas punteadas¹.

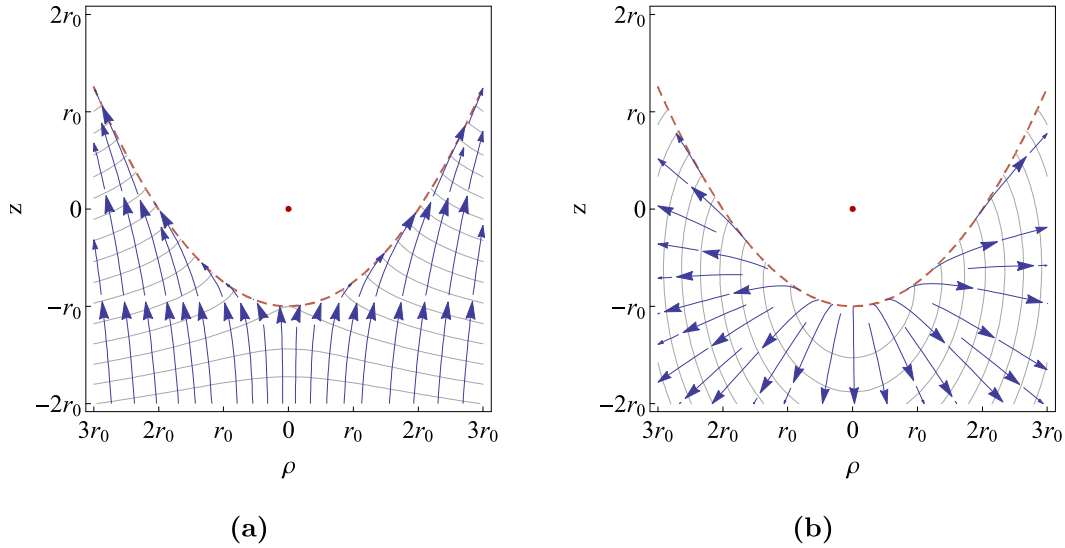


Figura 4.1: Los vectores corresponden a la representación del campo de velocidades repulsivo con $\nu = 2/3$, $m = 1$ y $p_0 = 3/2$. Las líneas llenas corresponden a la acción y la línea punteada a la cáustica. (a) Caso entrante $\vec{v}_i$, S_i y (b) caso saliente $\vec{v}_f$, S_f .

Luego, resta integrar 4.5 y así obtener la acción entrante y saliente. Para esto se utiliza el método de Gordon [27], resolviendo la integral de camino

$$S(\vec{r}) = \int_{ref}^{\vec{r}} \vec{p} \cdot d\vec{l}, \quad (4.11)$$

eligiendo $S = 0$ en $r = -z = 2\nu/p_0$, por lo que según 4.2 debe ser $\sigma(4\nu) = 2\nu$ quedando

¹Se puede notar que en el caso atractivo la única solución de la ecuación $\vec{v}_i = \vec{v}_f$ es $\hat{r} = \hat{z}$; es decir, el eje z positivo, que coincide con la línea en la cual se pueden 'pegar' las trayectorias entrantes y las salientes.

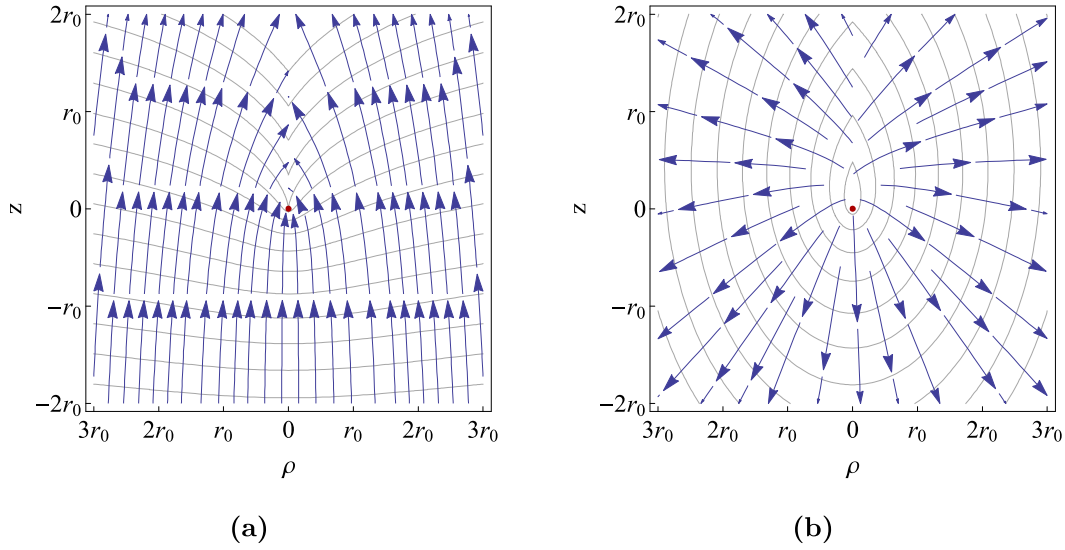


Figura 4.2: Los vectores corresponden a la representación del campo de velocidades atractivo con $\nu = -2/3$, $m = 1$ y $p_0 = 3/2$. Las líneas llenas corresponden a la acción. (a) Caso entrante $\vec{v}_i$, S_i y (b) caso saliente $\vec{v}_f$, S_f .

la integral

$$\begin{aligned}
 \sigma_{\pm}(\chi) &= 2\nu + \frac{1}{2} \int_{4\nu}^{\chi} d\chi \left[1 \pm \left(1 - 4\frac{\nu}{\chi} \right)^{1/2} \right] \\
 &= \frac{\chi}{2} \pm \frac{1}{2} [\chi(\chi - 4\nu)]^{1/2} \mp \nu \ln \left(\frac{\chi - 2\nu + [\chi(\chi - 4\nu)]^{1/2}}{2|\nu|} \right).
 \end{aligned} \tag{4.12}$$

Como $S_- = S_i$ y $S_+ = S_f$, se tienen entonces la acción entrante y la saliente

$$S_i(\vec{r}) = p_0 z + \frac{\chi}{2} - \frac{1}{2} [\chi(\chi - 4\nu)]^{1/2} + \nu \ln \left(\frac{\chi - 2\nu + [\chi(\chi - 4\nu)]^{1/2}}{2|\nu|} \right), \tag{4.13}$$

$$S_f(\vec{r}) = p_0 z + \frac{\chi}{2} + \frac{1}{2} [\chi(\chi - 4\nu)]^{1/2} - \nu \ln \left(\frac{\chi - 2\nu + [\chi(\chi - 4\nu)]^{1/2}}{2|\nu|} \right). \tag{4.14}$$

Se muestran las líneas de acción constante (frentes de onda de acción) entrante y saliente para el caso repulsivo y atractivo en las figuras 4.1a, 4.1b, 4.2a y 4.2b respectivamente, con líneas llenas de intensidad leve. Se puede apreciar claramente que estas líneas son ortogonales a los campos de velocidades, lo cual es necesario ya que se relacionan mediante un gradiente.

Además, y para una clara comparación con los resultados del capítulo siguiente, se calculan los límites asintóticos ($r \rightarrow \infty$, entonces $\chi \rightarrow \infty$) de los resultados obtenidos;

las acciones y los campos de velocidades resultan

$$S_i(\vec{r}) \approx p_0 z + \nu \ln |\xi|, \quad (4.15)$$

$$S_f(\vec{r}) \approx p_0 r - \nu \ln |\xi|. \quad (4.16)$$

$$m\vec{v}_i \approx \vec{p}_0 + \left(\frac{1}{\xi} + \frac{2}{\xi^2} \right) (p_0 \hat{r} - \vec{p}_0), \quad (4.17)$$

y

$$m\vec{v}_f \approx p_0 \hat{r} - \left(\frac{1}{\xi} + \frac{2}{\xi^2} \right) (p_0 \hat{r} - \vec{p}_0). \quad (4.18)$$

Por último, se muestran los gráficos de las trayectorias de las partículas (hipérbolas) para el caso repulsivo (figura 4.3a) y para el caso atractivo (figura 4.3b); éstas son las líneas tangentes a los campos de velocidades entrante y saliente, para cada caso. Aquí se ve claramente que por cada punto del espacio pasan dos trayectorias (una entrante y una saliente), i.e. el campo de velocidades es bivaluado. Es importante ver que la descripción cuántica de la dispersión de Coulomb de una onda plana está relacionada con este último hecho, ya que al ser un problema estacionario, el campo de velocidades de Bohm es una congruencia, es decir, hay un único campo de velocidades en todo el espacio, el cual produce trayectorias que no se cruzan ni se tocan. Este hecho es exhaustivamente analizado en el capítulo siguiente.

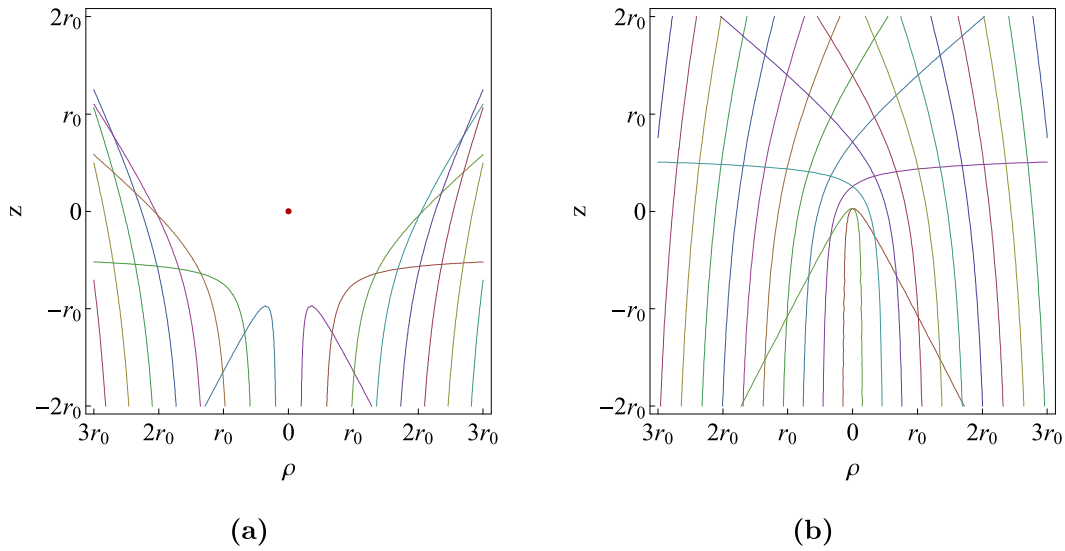


Figura 4.3: Líneas de campo de $\vec{v}_i$ y $\vec{v}_f$ con $p_0 = 3/2$, $m = 1$ y, (a) caso repulsivo ($\nu = 2/3$) y (b) caso atractivo ($\nu = -2/3$).

Capítulo 5

Dispersión de una onda plana por el potencial de Coulomb

5.1. Trayectorias cuánticas de Coulomb

Este capítulo corresponde al tratamiento cuántico del problema resuelto en el capítulo anterior. A diferencia del caso clásico, en esta oportunidad no se resuelve explícitamente el problema, sino que se presenta su ya conocida solución cuántica. Trabajando a partir de allí con la formulación de la onda piloto y aplicando una propuesta adicional sobre la solución ya conocida, se obtuvieron resultados interesantes en relación al problema planteado. De aquí en adelante se utiliza el sistema de unidades atómicas, donde $\hbar = 1$, y las cargas y masas se miden en unidades de la carga y masa del electrón.

El problema planteado es el de la interacción de una partícula de masa m y momento asintótico $\vec{p}_0$ con un potencial central $V(r) = Z/r$. Los estados estacionarios de dispersión están dados por la función de onda (ver [28] para una deducción de este resultado)

$$\psi_{\vec{p}_0}^{\pm}(\vec{r}) = e^{-\pi\nu/2} \Gamma(1 \pm i\nu) \frac{1}{(2\pi)^{3/2}} e^{i\vec{p}_0 \cdot \vec{r}} {}_1F_1(\mp i\nu, 1; \pm i(p_0 r \mp \vec{p}_0 \cdot \vec{r})), \quad (5.1)$$

donde $\nu = mZ/p_0$ es el parámetro de Sommerfeld y la función compleja ${}_1F_1(a, c; z)$ es la llamada *función hipergeométrica confluyente*, definida como

$${}_1F_1(a, c; z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(a)_k}{(c)_k} \frac{z^k}{k!}, \quad (5.2)$$

que representa una función entera de la variable compleja z con dos parámetros adicionales complejos a y c , y una singularidad en $z = \infty$. El elemento $(a)_k$ es el símbolo de Pochhammer y está definido por A.2 en el apéndice A. Las restantes propiedades y re-

laciones que satisface la función hipergeométrica confluyente, utilizadas en este trabajo, pueden hallarse en dicho apéndice.

De estos estados estacionarios de dispersión saliente ($\psi_{\vec{p}_0}^-$) y entrante ($\psi_{\vec{p}_0}^+$), que están relacionados según $\psi_{\vec{p}_0}^- = \psi_{-\vec{p}_0}^{+*}$, se utiliza el entrante, escribiéndolo como

$$\psi_{\vec{p}_0}(\vec{r}) = \frac{1}{(2\pi)^{3/2}} D(\nu, \chi) e^{i\vec{p}_0 \cdot \vec{r}}, \quad (5.3)$$

donde se define el *factor de distorsión*

$$D(\nu, \chi) = N(\nu) {}_1F_1(-i\nu, 1; i\chi), \quad (5.4)$$

con $N(\nu)$ el *factor de normalización de Coulomb*

$$N(\nu) = e^{-\pi\nu/2} \Gamma(1 + i\nu), \quad (5.5)$$

siendo la variable real y positiva $\chi = p_0 r - \vec{p}_0 \cdot \vec{r}$ y el parámetro de Sommerfeld $\nu = mZ/p_0$. Se puede observar que las cantidades ν y χ definidas en esta sección corresponden exactamente con las variables ν y χ del problema clásico (capítulo anterior), siendo la única variante que, en este caso, ambas variables son adimensionales, ya que se miden en función de $\hbar$.

El factor $N(\nu)$ es de especial interés ya que su módulo cuadrado

$$|N(\nu)|^2 = \frac{2\pi\nu}{e^{2\pi\nu} - 1} \quad (5.6)$$

diverge como $1/p_0$ para $Z < 0$, como se puede ver en la figura 5.1. En este simple hecho se esconde el origen de la *captura del electrón al continuo*, efecto descubierto por M. E. Rudd *et al* en 1966 [29]. Por otro lado, para $Z > 0$, $|N(\nu)|^2$ es proporcional al *factor de Gamow* $\exp(-2\pi\nu)$ cuando $p_0 \gg mZ$, comúnmente usado para explicar las tasas de ciertos decaimientos radioactivos.

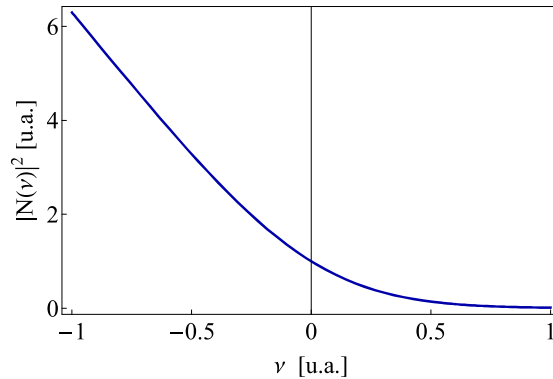


Figura 5.1: Módulo cuadrado del factor de normalización de Coulomb $|N(\nu)|^2$.

Ahora bien, para hallar las trayectorias cuánticas aplicando el formalismo de la onda piloto, se debe buscar el argumento de la función de onda. Teniendo en cuenta la definición del logaritmo complejo $\text{Arg}(\cdot) = \text{Im}(\text{Log}(\cdot))$, se obtiene

$$\begin{aligned}\mathcal{S}(\nu, \chi) &= \text{Im}(\text{Log}(\psi_{\vec{p}_0})) = \vec{p}_0 \cdot \vec{r} + \text{Im}(\text{Log}(D(\nu, \chi))) \\ &= \vec{p}_0 \cdot \vec{r} + \text{Im}(\text{Log}(\Gamma(1 + i\nu))) + \text{Im}(\text{Log}({}_1F_1(-i\nu, 1; i\chi))).\end{aligned}\quad (5.7)$$

Aplicando el gradiente, se obtiene el campo de velocidades

$$\begin{aligned}m\vec{v} &= \nabla \mathcal{S} = \vec{p}_0 + \text{Im}\left(\frac{1}{D} \frac{dD}{d\chi}\right) \nabla \chi \\ &= \vec{p}_0 + \text{Im}\left(\frac{d{}_1F_1(-i\nu, 1; i\chi)/d\chi}{{}_1F_1(-i\nu, 1; i\chi)}\right) (p_0 \hat{r} - \vec{p}_0) \\ &= \vec{p}_0 + \nu \text{Im}\left(\frac{{}_1F_1(1 - i\nu, 2; i\chi)}{{}_1F_1(-i\nu, 1; i\chi)}\right) (p_0 \hat{r} - \vec{p}_0).\end{aligned}\quad (5.8)$$

La derivada de la función hipergeométrica puede encontrarse en el apéndice A, ecuación A.4. $\mathcal{S}$ se denomina la *acción total* y $\vec{v}$ el *campo de velocidades total*.

Antes que nada, se observa que la solución cuántica del problema es univaluada (hay un solo $\vec{v}$ para cada $\vec{r}$); esto sumado al hecho de que la solución es estacionaria permite concluir que por cada punto del espacio pasa una única trayectoria, y éstas no se cruzan ni se tocan. En cambio, como se vio en el capítulo anterior, la solución clásica es bivaluada (cada punto del espacio es atravesado por dos trayectorias). Este hecho en sí no debería tomarse como un problema de la formulación bohmiana, ya que la mecánica cuántica difiere en muchos aspectos de la mecánica clásica, pero resulta interesante remarcarlo y discutirlo.

Para continuar con el análisis de la solución obtenida se muestran los gráficos de los campos de velocidades repulsivo (figura 5.2a) y atractivo (figura 5.2b) totales junto con su respectiva acción total, para valores $\nu = \pm 2/3$, $m = 1$ y $\vec{p}_0 = 3/2 \hat{z}$, es decir, partículas entrando desde $z = -\infty$ con momento asintótico bien definido en dirección $\hat{z}$. Nuevamente se graficó la solución en función de las coordenadas cilíndricas ρ y z , aprovechando la simetría axial del problema.

Ya se puede notar visualmente el primer problema de la solución presentada; éste es que no existen trayectorias de partículas dispersadas por el potencial. Las partículas entran desde $z = -\infty$, sus trayectorias son afectadas cerca del centro de fuerzas, pero luego continúan su movimiento en dirección $\hat{z}$, un hecho totalmente inesperado. Para demostrar esto se toma el límite $z \rightarrow \infty$ del campo de velocidades correspondiente. Cuando $z \rightarrow \infty$ entonces $\chi \rightarrow 0$, con lo cual se puede evaluar fácilmente el límite del

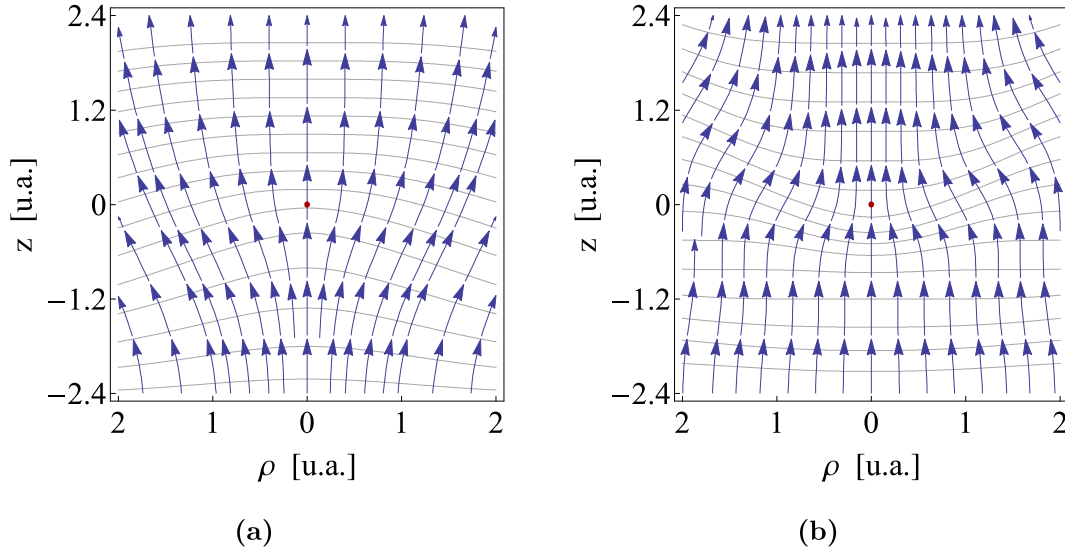


Figura 5.2: Los vectores corresponden a la representación del campo de velocidades total ($\vec{v}$) con $\vec{p}_0 = 3/2 \hat{z}$ y $m = 1$. Las líneas llenas corresponden a la acción total $\mathcal{S}$. (a) Caso repulsivo ($\nu = 2/3$) y (b) caso atractivo ($\nu = -2/3$).

campo de velocidades, y se obtiene

$$m\vec{v}(\chi = 0) = \vec{p}_0 + \nu \operatorname{Im} \left(\frac{{}_1F_1(1 - i\nu, 2; 0)}{{}_1F_1(-i\nu, 1; 0)} \right) (p_0 \hat{z} - \vec{p}_0) = \vec{p}_0, \quad (5.9)$$

con lo cual

$$m\vec{v}(z \rightarrow \infty) = \vec{p}_0. \quad (5.10)$$

Además, por completitud, se puede calcular el límite del campo de velocidades cuando $\chi \rightarrow \infty$, que corresponde al límite de las coordenadas cartesianas x o y tendiendo a infinito. No es simple el análisis del límite de la función hipergeométrica ${}_1F_1(a, c; z)$ para grandes valores de z , pero utilizando la relación A.8 del apéndice A, se puede evaluar

$$\operatorname{Im} \left(\frac{{}_1F_1(1 - i\nu, 2; i\chi)}{{}_1F_1(-i\nu, 1; i\chi)} \right) \xrightarrow{\chi \rightarrow \infty} \operatorname{Im} \left(\frac{\frac{\Gamma(1+i\nu)}{\Gamma(1-i\nu)} e^{i\chi} \chi^{-2i\nu} - 1}{\frac{\Gamma(1+i\nu)}{\Gamma(-i\nu)} e^{i\chi} \chi^{-2i\nu} + i\chi} \right), \quad (5.11)$$

que tiende a cero cuando $\chi \rightarrow \infty$, con lo cual

$$m\vec{v}(\chi \rightarrow \infty) = \vec{p}_0. \quad (5.12)$$

5.2. Propuesta

Existe una descomposición propuesta por Kunikeev y Senashenko [30], según la cual se puede escribir a la función hipergeométrica confluyente como suma de dos funciones hipergeométricas confluentes irregulares en el origen $G(a, c; z)$ (ecuación A.6 del apéndice A), entonces

$$D(\nu, \chi) = D_i(\nu, \chi) + D_f(\nu, \chi), \quad (5.13)$$

con

$$D_i(\nu, \chi) = \chi^{i\nu} G(-i\nu, -i\nu; i\chi) \quad (5.14)$$

y

$$D_f(\nu, \chi) = i\chi^{i\nu} g(\nu, \chi) G(1 + i\nu, 1 + i\nu; -i\chi) e^{i\chi}, \quad (5.15)$$

donde se definió la *amplitud de dispersión de Coulomb*

$$g(\nu, \chi) = i\nu \frac{\Gamma(1 + i\nu)}{\Gamma(1 - i\nu)} \chi^{-1-2i\nu}. \quad (5.16)$$

Entonces podemos escribir la solución del problema cuántico como

$$\langle \vec{r} | \vec{p}+ \rangle = \langle \vec{r} | \vec{p}+_i \rangle + \langle \vec{r} | \vec{p}+_f \rangle, \quad (5.17)$$

con

$$\begin{aligned} \langle \vec{r} | \vec{p}+_i \rangle &= \frac{1}{(2\pi)^{3/2}} D_i(\nu, \chi) e^{i\vec{p}_0 \cdot \vec{r}} \\ \langle \vec{r} | \vec{p}+_f \rangle &= \frac{1}{(2\pi)^{3/2}} D_f(\nu, \chi) e^{i\vec{p}_0 \cdot \vec{r}}. \end{aligned} \quad (5.18)$$

Como se puede ver, el término $\langle \vec{r} | \vec{p}+_i \rangle$ es proporcional a $e^{i\vec{p}_0 \cdot \vec{r}}$ y el término $\langle \vec{r} | \vec{p}+_f \rangle$ es proporcional a $e^{i\chi} e^{i\vec{p}_0 \cdot \vec{r}} = e^{i\vec{p}_0 \cdot \vec{r}}$ y además este último decae como $1/\chi$ ($1/r$). Entonces, esta descomposición particular presenta similitudes con la descomposición usual de la función de onda, válida en el límite asintótico [1, p. 172]

$$\langle \vec{r} | \vec{p}+ \rangle \xrightarrow{r \rightarrow \infty} (2\pi)^{-3/2} \left[e^{i\vec{p} \cdot \vec{r}} + f(E, \theta) \frac{e^{ipr}}{r} \right]. \quad (5.19)$$

Sin embargo, la descomposición 5.17 generaliza a esta última, en el caso de la interacción de Coulomb, ya que es válida para todo r . En lo que sigue se analizan algunas características de esta descomposición.

Se muestra en la figura 5.3a el gráfico de la función $|D(\nu, \chi)|^2$. En la figura 5.3b se muestran 3 gráficos superpuestos correspondientes a cada uno de los términos de la descomposición $|D(\nu, \chi)|^2 = |D_i(\nu, \chi)|^2 + |D_f(\nu, \chi)|^2 + (D_i(\nu, \chi)D_f^*(\nu, \chi) + D_i^*(\nu, \chi)D_f(\nu, \chi))$. Se puede ver que el último término, correspondiente a la interferencia entre $D_i(\nu, \chi)$ y $D_f(\nu, \chi)$, es el que contiene toda la oscilación. Además, vemos que $|D_i(\nu, \chi)|^2 \approx 1$

y $|D_f(\nu, \chi)|^2 \approx 0$ para grandes valores de χ , consistente con la equiparación de estos últimos términos con la descomposición de onda plana y onda esférica en el límite asintótico.

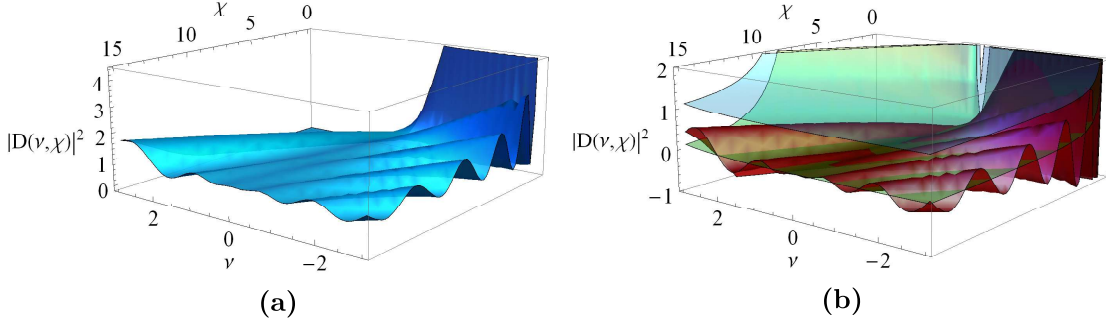


Figura 5.3: (a) Gráfico de $|D(\nu, \chi)|^2$ y (b) gráfico de $|D_i(\nu, \chi)|^2$ (celeste), $|D_f(\nu, \chi)|^2$ (verde) y $D_i(\nu, \chi)D_f^*(\nu, \chi) + D_i^*(\nu, \chi)D_f(\nu, \chi)$ (rojo). La suma de estas tres funciones da como resultado la función del gráfico en (a).

Tomando el argumento de $D_i(\nu, \chi)e^{i\vec{p}_0 \cdot \vec{r}}$ y $D_f(\nu, \chi)e^{i\vec{p}_0 \cdot \vec{r}}$ se tiene

$$\begin{aligned} \mathcal{S}_i(\nu, \chi) &= \vec{p}_0 \cdot \vec{r} + \text{Im}(\text{Log}(D_i(\nu, \chi))) \\ &= \vec{p}_0 \cdot \vec{r} + \nu \ln \chi + \text{Im}(\text{Log}(G(-i\nu, -i\nu; i\chi))) \end{aligned} \quad (5.20)$$

y

$$\begin{aligned} \mathcal{S}_f(\nu, \chi) &= \vec{p}_0 \cdot \vec{r} + \text{Im}(\text{Log}(D_f(\nu, \chi))) \\ &= p_0 r - \nu \ln \chi + 2\text{Im}(\text{Log}(\Gamma(1 + i\nu))) + \text{Im}(\text{Log}(G(1 + i\nu, 1 + i\nu; -i\chi))), \end{aligned} \quad (5.21)$$

donde se eliminó una indeterminación en π asumiendo $\mathcal{S}_f(0, \chi \rightarrow \infty) = p_0 r$.

Tomando el gradiente se obtienen

$$\begin{aligned} m\vec{v}_i &= \nabla \mathcal{S}_i = \vec{p}_0 + \left(\frac{\nu}{\chi} + \text{Im} \left(\frac{d}{d\chi} \text{Log}(G(-i\nu, -i\nu; i\chi)) \right) \right) (p_0 \hat{r} - \vec{p}_0) \\ &= \vec{p}_0 + \frac{\nu}{\chi} \text{Re} \left(1 + \frac{\nu}{\chi} \frac{G(1 - i\nu, 1 - i\nu; i\chi)}{G(-i\nu, -i\nu; i\chi)} \right) (p_0 \hat{r} - \vec{p}_0) \end{aligned} \quad (5.22)$$

y

$$\begin{aligned} m\vec{v}_f &= \nabla \mathcal{S}_f = p_0 \hat{r} + \left(-\frac{\nu}{\chi} + \text{Im} \left(\frac{d}{d\chi} \text{Log}(G(1 + i\nu, 1 + i\nu; -i\chi)) \right) \right) (p_0 \hat{r} - \vec{p}_0) \\ &= p_0 \hat{r} - \frac{\nu}{\chi} \text{Re} \left(1 - \frac{(1 + i\nu)^2}{\chi \nu} \frac{G(2 + i\nu, 2 + i\nu; -i\chi)}{G(1 + i\nu, 1 + i\nu; -i\chi)} \right) (p_0 \hat{r} - \vec{p}_0), \end{aligned} \quad (5.23)$$

donde se derivó la función G según la relación A.9 del apéndice A.

A continuación se calcula el límite asintótico de estas cantidades, teniendo en cuenta que $G(a, c; z) \approx 1 - ac/z$ cuando $z \rightarrow \infty$ (ecuación A.7)

$$\mathcal{S}_i \approx \vec{p}_0 \cdot \vec{r} + \nu \ln \chi - \frac{\nu}{\xi} - \frac{\nu}{\xi^2}, \quad (5.24)$$

$$\mathcal{S}_f \approx p_0 r - \nu \ln \chi + 2\text{Im}(\text{Log}(\Gamma(1 + i\nu))) + \frac{(\nu - 1/\nu)}{\xi} + \frac{3(\nu - 2/\nu)}{\xi^2}, \quad (5.25)$$

$$m\vec{v}_i \approx \vec{p}_0 + \left(\frac{1}{\xi} + \frac{1}{\xi^2}\right)(p_0\hat{r} - \vec{p}_0) \quad (5.26)$$

y

$$m\vec{v}_f \approx p_0\hat{r} - \left(\frac{1}{\xi} + \frac{(1 - 1/\nu^2)}{\xi^2}\right)(p_0\hat{r} - \vec{p}_0), \quad (5.27)$$

donde la variable $\xi = \chi/\nu$ está definida exactamente igual que en el caso clásico. Estos límites deben compararse con los límites de las cantidades clásicas S_i , S_f , $\vec{v}_i$ y $\vec{v}_f$ dadas por las ecuaciones 4.15, 4.16, 4.17 y 4.18, que se escriben nuevamente como

$$S_i(\vec{r}) \approx p_0 z + \nu \ln |\xi|, \quad (5.28)$$

$$S_f(\vec{r}) \approx p_0 r - \nu \ln |\xi|. \quad (5.29)$$

$$m\vec{v}_i \approx \vec{p}_0 + \left(\frac{1}{\xi} + \frac{2}{\xi^2}\right)(p_0\hat{r} - \vec{p}_0) \quad (5.30)$$

y

$$m\vec{v}_f \approx p_0\hat{r} - \left(\frac{1}{\xi} + \frac{2}{\xi^2}\right)(p_0\hat{r} - \vec{p}_0). \quad (5.31)$$

Estos resultados muestran que las nuevas cantidades halladas $\mathcal{S}_i$, $\mathcal{S}_f$, $\vec{v}_i$ y $\vec{v}_f$ podrían corresponder a las acciones cuánticas entrante (i) y saliente (f), y a los campos de velocidades cuánticos entrante (i) y saliente (f) respectivamente, ya que sus límites asintóticos se corresponden con los límites de acciones y campos (entrantes y salientes) clásicos.

Se muestran los gráficos correspondientes a $\vec{v}_i$ y $\vec{v}_f$ con momento asintótico $\vec{p}_0 = 3/2\hat{z}$, $m = 1$ y $\nu = \pm 2/3$ (repulsivo y atractivo) en las figuras 5.4a, 5.4b, 5.5a y 5.5b (y en líneas llenas, ortogonales a los vectores, se grafican los frentes de acción entrante y saliente).

A partir de las gráficas pueden extraerse ciertas conclusiones. Analizando primero el caso atractivo (figuras 5.4a y 5.4b) y comparándolo con su respectivo problema clásico (figuras 4.2a y 4.2b), se puede observar que estas figuras tienen un gran parecido (ya se sabe que se asemejan para valores grandes de χ , según los límites calculados). En este sentido podemos pensar que la solución cuántica esconde en su interior a la solución clásica, y que ésta se logra descomponiendo convenientemente la función de onda.

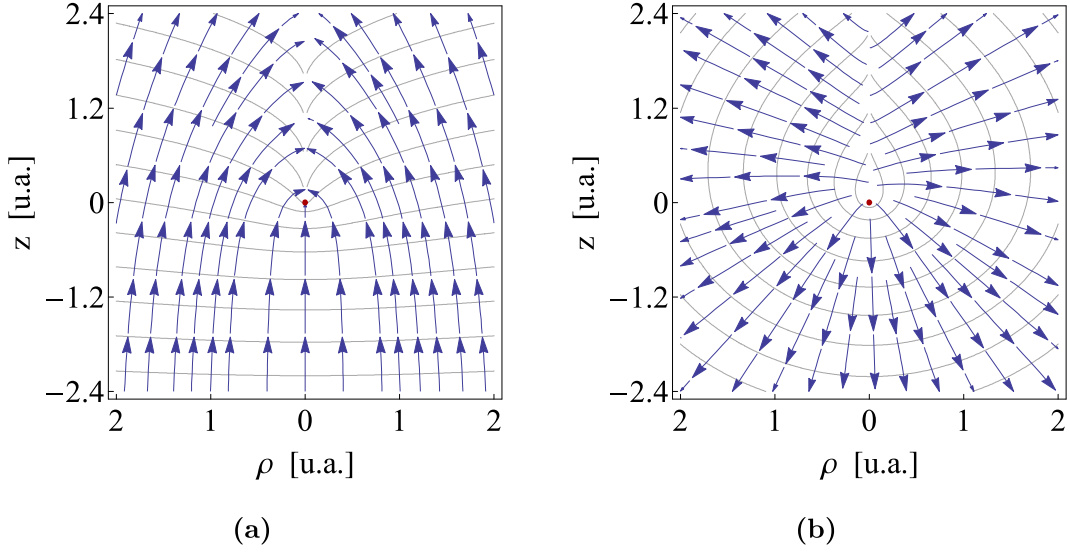


Figura 5.4: Los vectores corresponden a la representación del campo de velocidades atractivo con $\vec{p}_0 = 3/2 \hat{z}$, $m = 1$ y $\nu = -2/3$. Las líneas llenas corresponden a la acción. (a) Caso entrante ($\vec{v}_i$ y $\mathcal{S}_i$) y (b) caso saliente ($\vec{v}_f$ y $\mathcal{S}_f$). Se puede observar el enorme parecido entre las trayectorias cuánticas y las clásicas (figuras 4.2a y 4.2b).

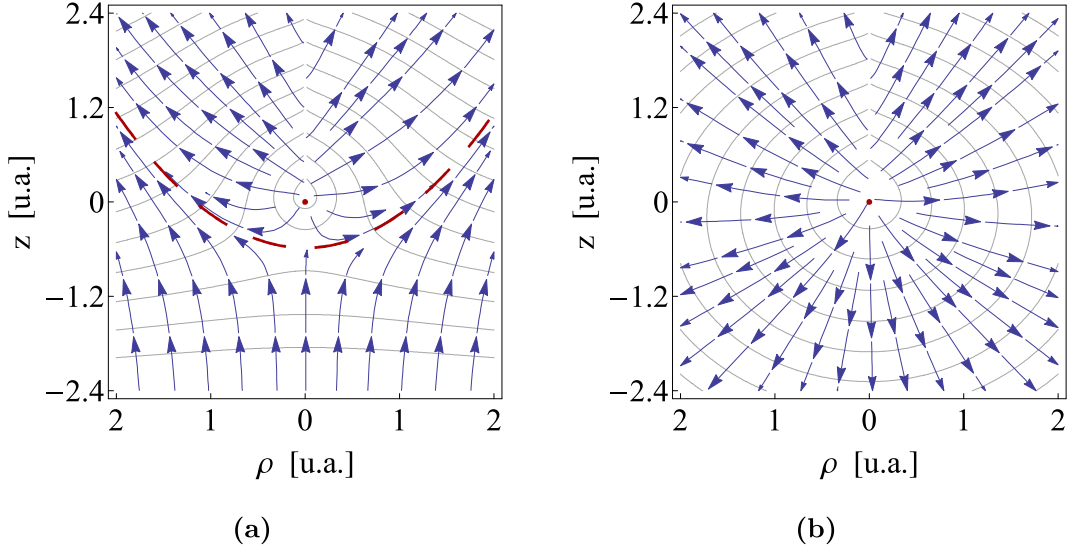


Figura 5.5: Los vectores corresponden a la representación del campo de velocidades repulsivo con $\vec{p}_0 = 3/2 \hat{z}$, $m = 1$ y $\nu = 2/3$. Las líneas llenas corresponden a la acción. (a) Caso entrante ($\vec{v}_i$ y $\mathcal{S}_i$) y (b) caso saliente ($\vec{v}_f$ y $\mathcal{S}_f$). En la figura (a) se muestra una especie de cáustica con líneas punteadas, cuya definición se discutirá más adelante.

Por otro lado, en el caso repulsivo las trayectorias obtenidas tienen ciertas diferencias con sus respectivas trayectorias clásicas, dado que no se obtuvo una línea en el espacio en la cual se puedan 'pegar' las trayectorias entrantes y las salientes. Vemos, por ejemplo, que en la figura 5.5b todas las trayectorias salientes parten del origen o del eje z positivo, mientras que en la figura 5.5a existen dos tipos de trayectorias bien

diferenciadas, que se muestran separadas por una línea punteada en la gráfica. Las primeras se originan en $z = -\infty$ y alcanzan la región de la línea punteada, mientras que las segundas parten del origen o del eje z positivo. Es decir, en este caso sigue existiendo una especie de cáustica como en el caso clásico, pero también existen trayectorias internas a la cáustica; aunque se puede notar que estas trayectorias no pueden ser alcanzadas por partículas entrantes desde $z = -\infty$. En realidad, se esperaba obtener un resultado análogo al caso clásico, en donde la solución de la ecuación $\vec{v}_i = \vec{v}_f$ indique un lugar donde pegar trayectorias entrantes y salientes. Esta ecuación posee dos soluciones, una es $\chi = 0$, es decir, el eje z positivo (relevante para el caso atractivo, lugar en el que se pueden 'pegar' las trayectorias en ese caso), y la otra

$$2\frac{\nu}{\chi} + \frac{\nu^2}{\chi^2} \text{Re} \left(\frac{G(1 - i\nu, 1 - i\nu; i\chi)}{G(-i\nu, -i\nu; i\chi)} - \frac{(1 + i\nu)^2}{\nu^2} \frac{G(2 + i\nu, 2 + i\nu; -i\chi)}{G(1 + i\nu, 1 + i\nu; -i\chi)} \right) = 1. \quad (5.32)$$

Sin embargo, la solución de esta ecuación, al ser superpuesta en los gráficos, no presenta características especiales. De esto se podría deducir que la descomposición 5.17 no es exactamente la descomposición entrante/saliente de la función de onda cuántica.

Igualmente se sigue observando una separación especial de trayectorias en el caso repulsivo entrante, mencionada anteriormente, donde existen ciertas trayectorias originadas en $z = -\infty$ y otras en el eje z positivo. Observando los campos de velocidades clásicos, puede verse que el campo $\vec{v}_i$ cumple la condición $\vec{v} \cdot \hat{z} \geq \vec{v} \cdot \hat{r}$, donde la igualdad se obtiene sobre la cáustica $\xi = 4$, y por otro lado, el campo clásico $\vec{v}_f$ cumple la condición $\vec{v} \cdot \hat{z} \leq \vec{v} \cdot \hat{r}$ y la igualdad se cumple nuevamente sobre la cáustica. Es decir, en el caso clásico las trayectorias entrantes y salientes están separadas por las condiciones recién expuestas, y la ecuación de la cáustica clásica puede ser hallada resolviendo la ecuación $\vec{v} \cdot \hat{z} = \vec{v} \cdot \hat{r}$ para cada uno de los campos (entrante y saliente) independientemente, que además tiene una solución trivial $\hat{r} = \hat{z}$ (eje z positivo).

Resolviendo la ecuación $\vec{v} \cdot \hat{z} = \vec{v} \cdot \hat{r}$ para los campos de velocidades cuánticos, se obtiene para el caso entrante ($\vec{v}_i$) la ecuación

$$\frac{\nu}{\chi} + \frac{\nu^2}{\chi^2} \text{Re} \left(\frac{G(1 - i\nu, 1 - i\nu; i\chi)}{G(-i\nu, -i\nu; i\chi)} \right) = \frac{1}{2}, \quad (5.33)$$

cuya solución ya fue graficada en la figura 5.5a con una línea punteada y claramente separa los dos tipos de trayectorias antes mencionados. Además, se graficó la misma curva con línea llena en las figuras 5.6a, 5.6b y 5.6c, con $m = 1$, $\nu = 1, 1/2$ y $1/3$, y $p_0 = 1, 2$ y 3 respectivamente, para mostrar su validez en general.

Para el caso saliente ($\vec{v}_f$) se obtiene

$$\frac{\nu}{\chi} - \text{Re} \left(\frac{(1 + i\nu)^2}{\chi^2} \frac{G(2 + i\nu, 2 + i\nu; -i\chi)}{G(1 + i\nu, 1 + i\nu; -i\chi)} \right) = \frac{1}{2}, \quad (5.34)$$

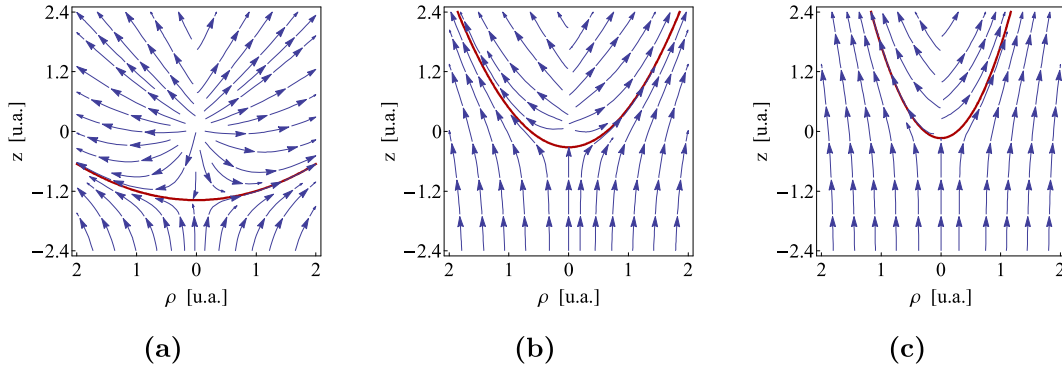


Figura 5.6: Los vectores corresponden a la representación del campo de velocidades repulsivo entrante con $m = 1$, (a) $\vec{p}_0 = \hat{z}$ y $\nu = 1$, (b) $\vec{p}_0 = 2\hat{z}$ y $\nu = 1/2$, y (c) $\vec{p}_0 = 3\hat{z}$ y $\nu = 1/3$. La línea llena corresponde a la solución de la ecuación 5.33.

que no tiene solución, lo que concuerda con que en la figura saliente 5.5b no exista una separación entre trayectorias distintas (y esto es válido en general para todo m , ν y p_0).

Por último, se compara en la figura 5.7 el resultado de la ecuación 5.33 (línea llena) en función de ν y χ , y se agrega en línea punteada la cáustica clásica $\xi = 4$.

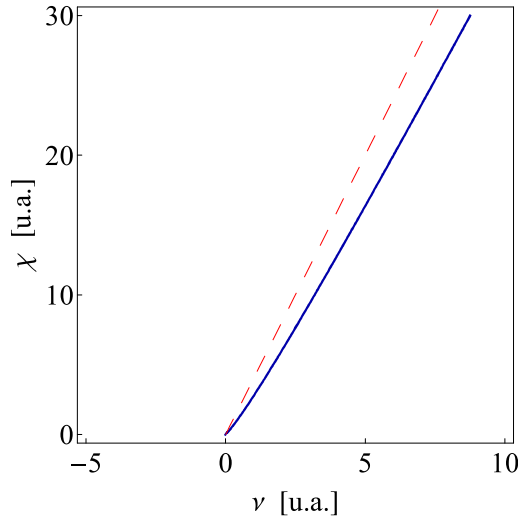


Figura 5.7: Solución de la ecuación 5.33 correspondiente a la cáustica cuántica entrante (línea llena) en comparación con la cáustica clásica $\xi = 4$ (línea punteada).

Hasta aquí se ha introducido la descomposición 5.17 de la función de onda de Coulomb como análoga a la descomposición asintótica usual de la función de onda, pero válida para todo r , y además como un hecho interesante desde el punto de vista de la interpretación de las trayectorias cuánticas, ya que reproduce aceptablemente el resultado clásico. En lo que sigue se introduce una interpretación adicional de esta descomposición, desde el punto de vista de las trayectorias cuánticas.

5.2.1. Análisis semiclásico de trayectorias cuánticas

Aún queda abierta la pregunta de qué significa analizar las trayectorias resultantes de cada uno de los términos $\langle \vec{r} | \vec{p}+_i \rangle$ y $\langle \vec{r} | \vec{p}+_f \rangle$ de la descomposición propuesta. Para responder esto se utilizará un análisis semiclásico de un problema de colisión general [31].

En el caso hipotético de un problema clásico con un campo de velocidades univaluado $\vec{v}_c(\vec{r})$ (se analizará el caso estacionario, sin dependencia temporal), se podría escribir una función de onda semiclásica elemental $\psi_{sc}(\vec{r})$, tal que ésta devolviera el campo de velocidades clásico con la receta bohmiana, es decir, $\vec{v}_c(\vec{r}) = \nabla(\arg(\psi_{sc}(\vec{r}))) / m$.

Ahora bien, en el problema tratado en este trabajo el campo de velocidades clásico es multivaluado, por lo que para cada uno de los campos clásicos $\vec{v}_c^i(\vec{r})$ que atraviesan el punto $\vec{r}$ se podría escribir una función de onda semiclásica parcial $\psi_{sc}^i(\vec{r})$ que devuelva cada uno de los campos utilizando la receta bohmiana. Para obtener la descripción semiclásica global del problema clásico, y ya que los campos clásicos conviven en el espacio, se deben combinar las diferentes soluciones parciales semiclásicas en una superposición $\psi_{sc}^{tot}(\vec{r}) = \sum_i \alpha_i \psi_{sc}^i(\vec{r})$, lo que lleva a obtener importantes efectos de interferencia.

Especializando para el caso de campos estacionarios bivaluados, se obtiene la descomposición del campo de velocidades semiclásico total $\vec{v}(\vec{r})$ como [31]

$$\vec{v}(\vec{r}) = \frac{\mathcal{R}_1^2 \vec{v}_1 + \mathcal{R}_2^2 \vec{v}_2 + \mathcal{R}_1 \mathcal{R}_2 (\vec{v}_1 + \vec{v}_2) \cos \delta}{\mathcal{R}_1^2 + \mathcal{R}_2^2 + 2\mathcal{R}_1 \mathcal{R}_2 \cos \delta}, \quad (5.35)$$

con $\delta = (\mathcal{S}_2 - \mathcal{S}_1) - n\pi/2$, y donde las funciones de onda semiclásicas parciales correspondientes a cada campo clásico se escriben como $\psi_{sc}^i(\vec{r}) = \mathcal{R}_i \exp(\mathcal{S}_i)$, con $\nabla \mathcal{S}_i = m\vec{v}_i$ y n depende de ciertas condiciones de cada problema. Se ve claramente el término de interferencia que proviene de la convivencia de dos campos clásicos en cada punto del espacio.

Queda entonces al descubierto una posible interpretación de las trayectorias cuánticas calculadas en la sección previa, correspondientes a cada término de la descomposición 5.17. El campo de velocidades 5.8 representa las trayectorias cuánticas y contiene la suma e interferencia de dos campos de velocidades cuánticos parciales 5.22 y 5.23 correspondientes a cada uno de los campos de velocidades clásicos.

5.3. Conclusiones parciales

El objetivo de esta sección es condensar los aspectos principales desarrollados en las secciones precedentes.

El punto fundamental de este capítulo es la no dispersión de partículas en el pro-

blema de Coulomb con onda plana. La caracterización de este hecho fue posible gracias a la formulación de la onda piloto, teoría que de esta manera estaría marcando una clara utilidad al tratar la dependencia de los resultados con la descripción del paquete inicial.

Además, otro aspecto importante tratado en este capítulo tiene que ver con el interés de las trayectorias bohmianas de una manera general. El hecho de que la teoría de De Broglie-Bohm sea una teoría cuántica con trayectorias puede generar desconfianza *a priori*, ya que, estas trayectorias no fueron medidas. Teniendo en cuenta esto, se puede abrir la pregunta sobre cuál es el interés de las trayectorias calculadas con la receta de Bohm; es decir, ¿por qué éstas trayectorias revelan la física y no otras? Para abordar esta pregunta, se puede recurrir al análisis realizado en la sección 5.2. Originalmente, Kunikeev y Senashenko [30] introdujeron la descomposición 5.17 como una separación del tipo entrante/saliente, haciendo uso únicamente de la teoría cuántica usual. Aquí se puede ver, por ejemplo, que el estudio inicial de la descomposición 5.17 (es decir, las figuras 5.3a y 5.3b, la asociación con la solución asintótica 5.19 y los límites asintóticos de las acciones 5.24 y 5.25 calculados) corresponde únicamente a la interpretación usual de la mecánica cuántica. De estos análisis, se pudo concluir que la descomposición presentada se asemeja a una del tipo entrante/saliente. El hecho de que las trayectorias bohmianas sean compatibles con esta interpretación, y se asemejen al caso clásico (según las figuras 5.5a, 5.5b, 5.4a y 5.4b), verifica la utilidad del cálculo de trayectorias aquí utilizado.

Por último, en el capítulo siguiente se espera resolver el problema hallado de la no dispersión de Coulomb. Se propone un cálculo de dispersión de Coulomb de un paquete de onda localizado en una región acotada del espacio. Se espera entonces que la solución sí presente dispersión radial de partículas, ya que el problema no es estacionario; con lo cual el campo de velocidades al depender del tiempo dará lugar a trayectorias con posibilidad de cruzarse entre sí. El hecho de poder obtener trayectorias dispersadas al alterar el estado asintótico inicial, permitirá realizar conclusiones sobre la utilidad de la teoría de la onda piloto a la hora de tratar la dependencia de los resultados de una colisión con la descripción del paquete inicial.

Capítulo 6

Dispersión de un paquete de onda por el potencial de Coulomb

6.1. Motivación

En el presente capítulo se realiza un cálculo de dispersión de Coulomb, pero modificando el estado asintótico entrante de la partícula dispersada, reemplazando la onda plana por un paquete centrado en $\vec{p}_0$. Es decir, se modela el estado inicial como un paquete emergiendo de un colimador, donde la probabilidad de encontrar una partícula está restringida a una región pequeña del espacio. Se puede observar que si se modifica la función de onda que describe a la partícula, entonces cambiarán las trayectorias cuánticas, ya que el campo de velocidades $\vec{v}$ depende de ψ . En este sentido, se espera que una teoría de colisiones con trayectorias cuánticas sea útil para describir variaciones en los resultados de los cálculos, cuando éstos son dependientes de la descripción asintótica inicial del proyectil. En la teoría de la onda piloto (en el caso de la dispersión de la onda plana) la partícula ocupa una sola de las trayectorias dibujadas en la figura 5.2b (ó 5.2a), mientras que las demás trayectorias quedan 'vacías'. Sin embargo, la función de onda (que ocupa todo el espacio) afecta a esta trayectoria de una manera directa. Entonces, la motivación principal para calcular la dispersión de un paquete es que sólo una región pequeña del espacio puede afectar la trayectoria de la partícula. Además, al ser una solución no estacionaria, las trayectorias tendrán la posibilidad de cruzarse entre sí. El objetivo es lograr un cálculo de trayectorias cuánticas en el que sí se vea dispersión radial de partículas.

Además, este cálculo propone un acercamiento a uno de los objetivos iniciales del trabajo; éste es reproducir los resultados del experimento de Egodapitiya *et al* [2]. Sin embargo, para realizar esto, se necesitan cálculos muy precisos y con dos centros de dispersión. En este caso, se realizó un cálculo con un centro de dispersión, como un primer acercamiento al problema.

6.2. Dispersión de un paquete gaussiano

Como ya se adelantó, se describe aquí al estado asintótico como un paquete centrado en un momento $\vec{p}_0$. Se elige en este caso un paquete mínimo, es decir, gaussiano

$$\langle \vec{r} | \phi \rangle = (2\pi\sigma_{x0}^2)^{-3/4} \exp \left[i\vec{p}_0 \cdot (\vec{r} - \vec{R}) \right] \exp \left[-\frac{(\vec{r} - \vec{R})^2}{4\sigma_{x0}^2} \right], \quad (6.1)$$

centrado en $\vec{R} = \vec{r}_0 + \vec{q}$, que tiene incluida la distancia del paquete al centro de fuerzas ($\vec{r}_0$) y el parámetro de impacto ($\vec{q}$). $|\langle \vec{r} | \phi \rangle|^2$ corresponde a una distribución de probabilidad Gaussiana (Normal) con desviación estándar σ_{x0} y normalizada a 1.

De la ecuación 2.16 en la sección 2.4, se puede ver que la integral a resolver es

$$\psi(\vec{r}, t) = \int e^{-ip^2t/2m} \langle \vec{r} | \vec{p}+ \rangle \langle \vec{p} | \phi \rangle d\vec{p} \quad (6.2)$$

donde $\langle \vec{p} | \phi \rangle$ es la distribución de momentos del paquete gaussiano en cuestión. Se calcula entonces su transformada de Fourier y resulta

$$\langle \vec{p} | \phi \rangle = (2\pi\sigma_p^2)^{-3/4} \exp \left[-i\vec{p} \cdot \vec{R} \right] \exp \left[-\frac{(\vec{p} - \vec{p}_0)^2}{4\sigma_p^2} \right], \quad (6.3)$$

donde $\sigma_p = 1/2\sigma_{x0}$ (en unidades atómicas).

Se procede a resolver la integral 6.2 numéricamente, y se eligen para ello los valores $m = 1$, $Z = 1$, $\sigma_{x0} = 5$, $\vec{p}_0 = p_0\hat{z} = 1,5\hat{z}$ y $\vec{r}_0 = -r_0\hat{z} = -20\hat{z}$. Entonces resulta $\sigma_p = 0,1$, y además, el cálculo se realiza para distintos parámetros de impacto q en dirección $\hat{x}$ ($\vec{q} = q\hat{x}$).

La integral a resolver resulta

$$\begin{aligned} \psi(\vec{r}, t) &= (2\pi)^{-3/2} (2\pi\sigma_p^2)^{-3/4} \int \Gamma \left[1 + i\frac{mZ}{p} \right] {}_1F_1 \left[-i\frac{mZ}{p}, 1; i(pr - \vec{p} \cdot \vec{r}) \right] \\ &\quad \exp \left[-\frac{\pi mZ}{2p} + i\vec{p} \cdot (\vec{r} - \vec{r}_0 - \vec{q}) - \frac{(\vec{p} - \vec{p}_0)^2}{4\sigma_p^2} - i\frac{p^2t}{2m} \right] d^3p = \\ &= (2\pi)^{-3/2} (0,02\pi)^{-3/4} \int \Gamma \left[1 + i\frac{1}{p} \right] {}_1F_1 \left[-i\frac{1}{p}, 1; i(pr - \vec{p} \cdot \vec{r}) \right] \\ &\quad \exp \left[-\frac{\pi}{2p} + i\vec{p} \cdot (\vec{r} + 20\hat{z} - q\hat{x}) - 25(\vec{p} - \vec{p}_0)^2 - i\frac{p^2t}{2} \right] d^3p. \end{aligned} \quad (6.4)$$

Este cálculo corresponde a una dispersión de un paquete gaussiano por un potencial de Coulomb en tres dimensiones. Sin embargo, se calculó únicamente la solución en el plano x - z , excepto para $q = 0$, que por su simetría axial corresponde a la solución en todo el espacio.

6.2.1. Integral numérica, resultados con parámetro de impacto $q = 0$

Se muestra en las figuras 6.2 el módulo cuadrado de la función de onda (distribución de probabilidad) calculada en función de las coordenadas cartesianas x y z , a distintos tiempos. En las figuras 6.1 se muestran algunas de estas imágenes plasmadas en tres dimensiones. Se puede ver inicialmente el paquete gaussiano que se mueve en dirección $\hat{z}$, siendo gradualmente deformado por el potencial.

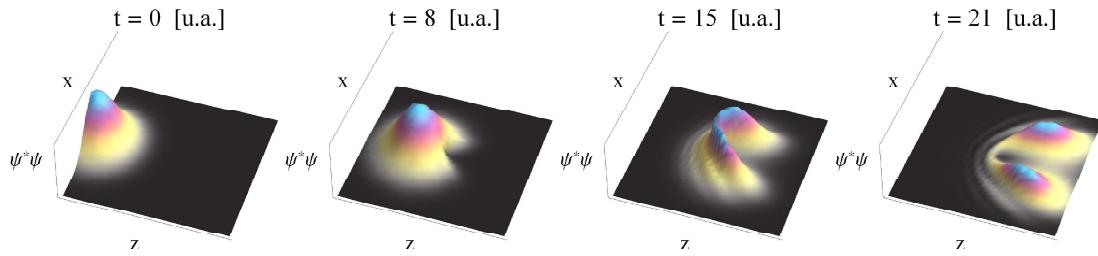


Figura 6.1: Visualización 3D del módulo al cuadrado de la función de onda, a distintos tiempos.

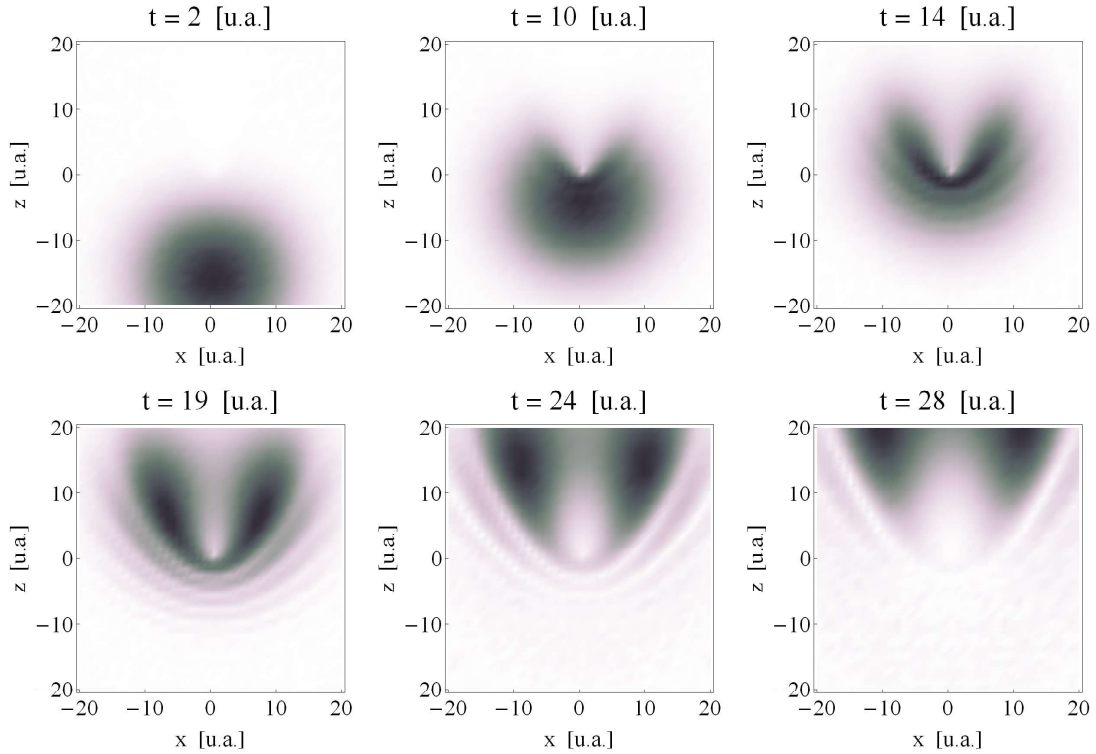


Figura 6.2: Distribución de la probabilidad de encontrar una partícula en el espacio para distintos tiempos, sin parámetro de impacto.

Luego se calculan los campos de velocidades, utilizando la ecuación

$$\vec{v} = \frac{1}{m} \text{Im} \left(\frac{\nabla \psi}{\psi} \right), \quad (6.5)$$

que es equivalente al ya definido campo de velocidades $\vec{v} = \nabla \mathcal{S}/m$. Se muestran en

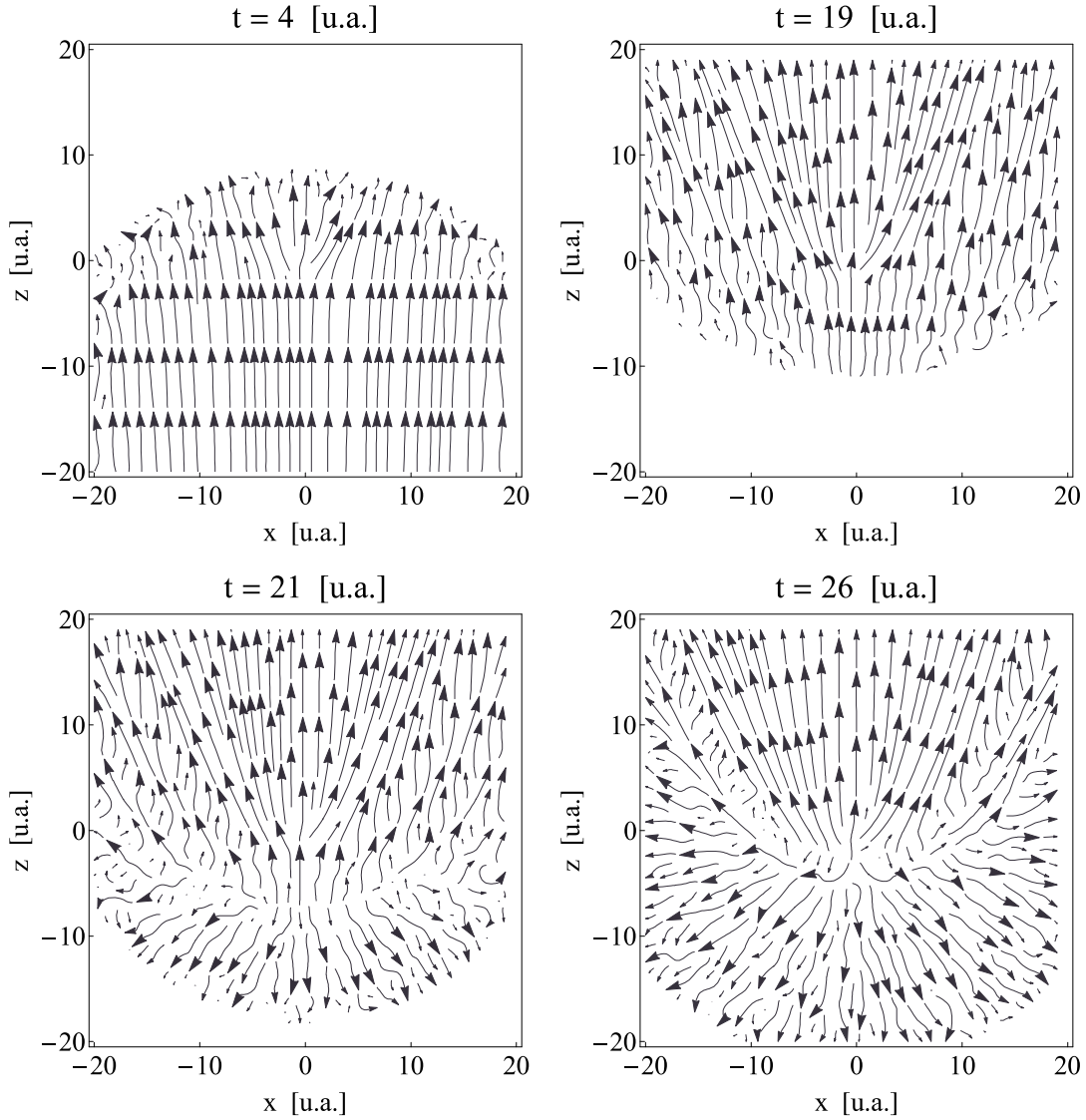


Figura 6.3: Campos de velocidades de una partícula descrita por un paquete gaussiano dispersada por el potencial de Coulomb, a distintos tiempos.

las figuras 6.3 estos campos, nuevamente en función de las coordenadas cartesianas x y z ; se grafican únicamente los vectores en las regiones donde la función de onda es apreciablemente distinta de cero. Se puede notar que inicialmente el paquete se traslada rígidamente en dirección $\hat{z}$. Sin embargo, a partir de $t \sim 20$ empiezan a aparecer velocidades que apuntan en direcciones radiales. Para $t = 26$ se observa que

estas velocidades predominan en la parte inferior de la figura. Esto parece indicar que tanto las partículas ubicadas en los bordes laterales como las ubicadas en el borde inferior del paquete gaussiano serán dispersadas radialmente. Luego, a tiempos más grandes el paquete sigue su curso, desapareciendo de la región graficada. Se puede ver

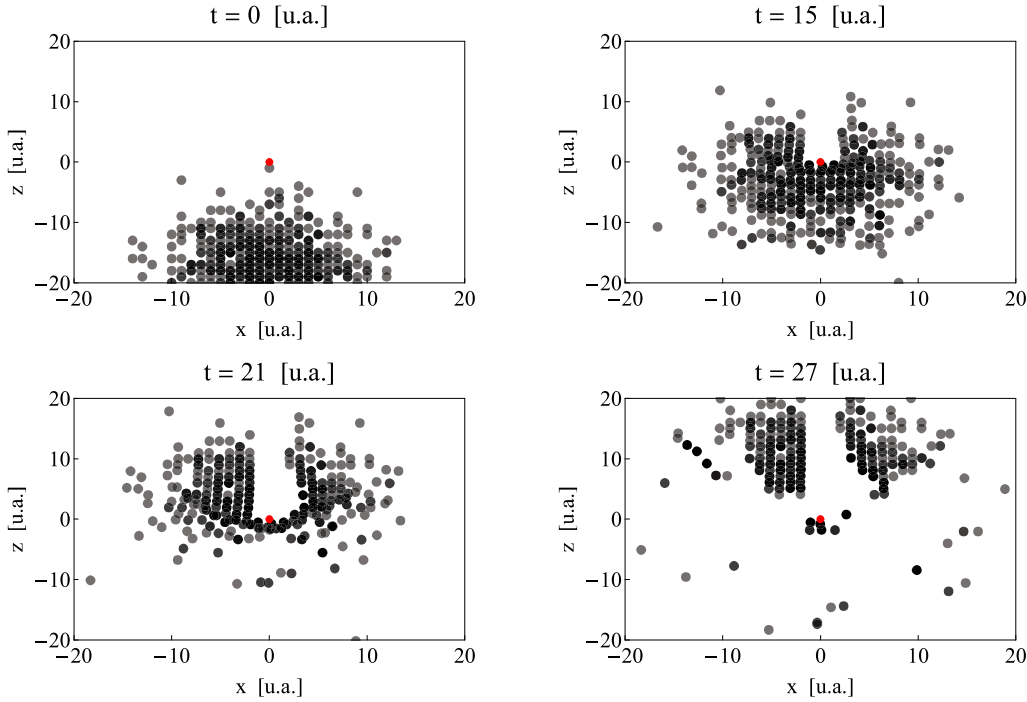


Figura 6.4: Posición en el espacio durante la colisión, de 700 partículas, a distintos tiempos. Se puede ver la dispersión radial de algunas partículas a tiempos más grandes.

también que en ciertas regiones de los campos de velocidades predominan oscilaciones que pueden tener origen en una precisión numérica insuficiente. Una propuesta para reducir estas inestabilidades es utilizar la descomposición 5.17 en la integral 6.4, y realizar dos integrales por separado. Esto se apoya en la gran diferencia entre las magnitudes de los dos términos de la descomposición, es decir, el error relativo en el cálculo de uno de ellos domina sobre el cálculo del otro.

A partir de estos campos de velocidades con un algoritmo simple es posible calcular las trayectorias aproximadas que recorrerán las partículas, las cuales varían según sus posiciones iniciales. Se muestra en las figuras 6.4 la dispersión de una muestra de 700 partículas con posiciones iniciales aleatorias según la distribución de probabilidad $|\psi(\vec{r}, 0)|^2$, es decir, una gaussiana centrada en $(0, 0, -20)$ (posición inicial elegida para el paquete). Se pueden ver muchas partículas que siguen la dirección *hacia adelante*, aunque también se observan algunas dispersadas radialmente.

Por último, a partir de las trayectorias calculadas se estimó una distribución angular parcial (sin parámetro de impacto), en función del ángulo de dispersión (ver figura 6.5). Ésta se calculó a partir de la dispersión de 10.000 partículas. Se puede ver que la forma

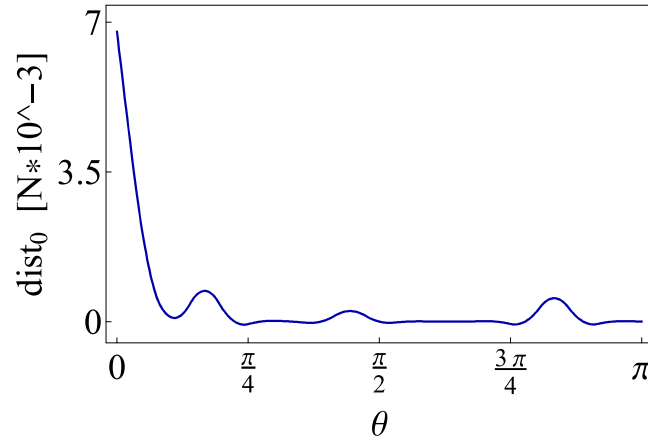


Figura 6.5: Distribución angular parcial (con $q = 0$), calculada a partir de la dispersión de $N=10.000$ partículas.

de la distribución angular calculada se asemeja al comportamiento típico de la sección eficaz diferencial en la primera aproximación de Born (que en este caso es igual a la exacta), con una gran cantidad de partículas dispersadas en la dirección hacia adelante. Sin embargo, en este caso se observan ciertas oscilaciones para ángulos superiores.

6.2.2. Integral numérica, resultados con parámetro de impacto $q = 7$

Para mostrar un cálculo con parámetro de impacto distinto de cero, se reproducen aquí los resultados de la sección anterior (sin parámetro de impacto), pero en este caso con $q = 7$. En las figuras 6.6 y 6.7 se muestran nuevamente las densidades de probabilidad $|\psi(\vec{r}, t)|^2$ para distintos valores de tiempo. Se puede ver como el paquete se perturba en las cercanías del centro del potencial, aunque la mayor parte del paquete sigue en la dirección hacia adelante.

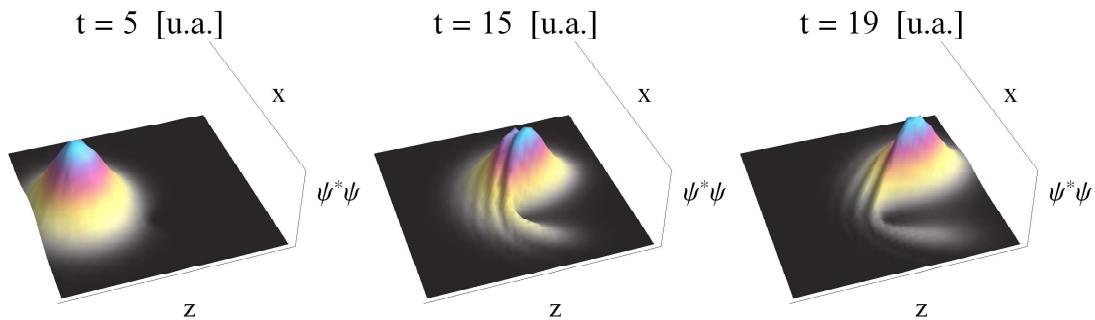


Figura 6.6: Distribución de la probabilidad de encontrar una partícula en el espacio para distintos tiempos, parámetro de impacto $q = 7$.

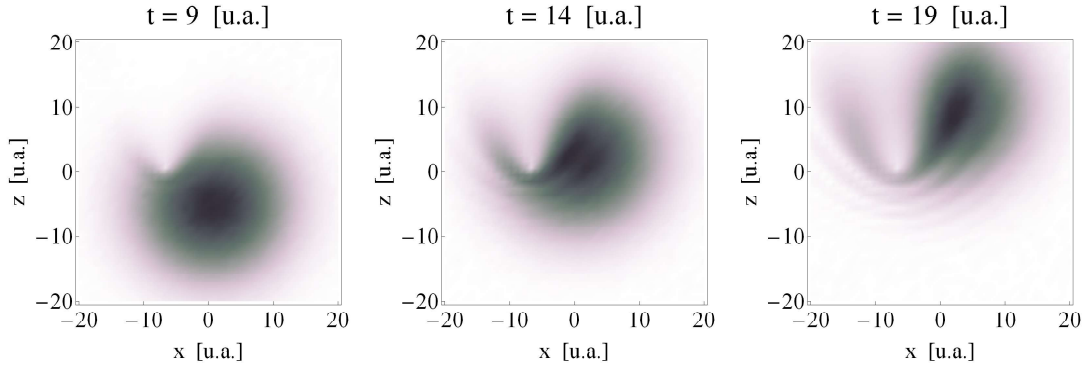


Figura 6.7: Visualización 2D del módulo al cuadrado de la función de onda, para distintos tiempos ($q = 7$).

Una diferencia importante con el caso $q = 0$ (sin parámetro de impacto), es que en ese caso el problema tiene simetría axial. Con lo cual las densidades de las figuras 6.1 y 6.2 corresponden a cualquier plano axial del espacio (es decir, se tiene la solución en $\mathbb{R}^3$). En este caso, sin embargo, los cálculos realizados corresponden únicamente al plano x - z , plano que contiene al centro del potencial, a la dirección del momento inicial de las partículas y al parámetro de impacto. A continuación, se calcula directamente la distribución angular parcial (con $q = 7$) en función del ángulo de dispersión. Ésta se muestra en la figura 6.8 y deja ver nuevamente una forma típica de la sección eficaz diferencial en la primera aproximación de Born, con una mayor cantidad de partículas dispersadas en la dirección hacia adelante.

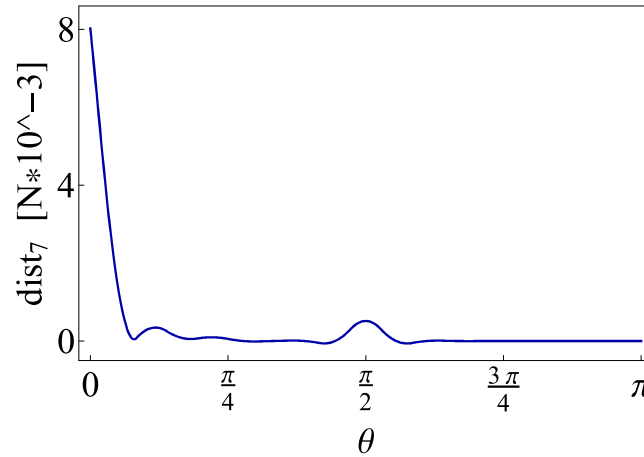


Figura 6.8: Distribución angular parcial estimada a partir de la dispersión de $N=10.000$ partículas, con $q = 7$.

6.3. Conclusiones parciales

En este capítulo se muestra el cálculo numérico realizado de la dispersión de un paquete por el potencial de Coulomb. Primero se calcularon las densidades de probabilidad, que, como se puede observar en las figuras 6.1, 6.2, 6.6 y 6.7, presentan interesantes patrones de interferencia en las cercanías del centro del potencial. Sin embargo, como ya fue mencionado, el punto fundamental de este capítulo es la observación de partículas que se dispersan radialmente con el potencial de Coulomb (por ejemplo, figuras 6.4), fenómeno obtenido al modificar la descripción del estado asintótico inicial (de onda plana a paquete de onda). En una inspección detallada, se podría ver según las figuras 6.3 que la dispersión radial proviene de los bordes laterales y la parte trasera del paquete. Con la observación de partículas dispersadas, se puede concluir entonces que la teoría de la onda piloto puede ser útil en la descripción de procesos dependientes del estado inicial. Lo desarrollado en este capítulo se presenta como una primera muestra de este hecho.

Sin embargo, aún queda trabajo por hacer. Los cálculos numéricos aquí realizados no son lo suficientemente precisos como para caracterizar exactamente los resultados de una colisión en función del estado inicial, objetivo final del problema planteado en el comienzo de la tesis. Una manera de mejorar estos cálculos, como ya se mencionó, podría ser la utilización de la descomposición 5.17 (analizada en el capítulo anterior) en la integral 6.4. Esto podría reducir el error relativo en la integral de menor magnitud, que es la principal responsable de la dispersión radial.

Por otro lado, otra consecuencia importante de lo expuesto en las secciones precedentes es la posible generalización de la teoría de colisiones hacia una teoría en el régimen no asintótico. Se puede notar que este objetivo es más ambicioso que la descripción de los resultados con respecto al estado inicial. La teoría de la onda piloto, podría llevar en un futuro a una teoría cuántica de colisiones con trayectorias cuyo interés se encuentre en el momento a momento de la colisión, y no simplemente en la caracterización de estados finales con respecto a estados iniciales. Este objetivo escapa los resultados de este trabajo, aunque a partir del mismo es posible visualizar las primeras características que poseerá esta teoría. Es decir, el procedimiento utilizado en el cálculo de trayectorias, y las diferencias entre las descripciones de onda plana versus paquete de onda, entre otras.

Capítulo 7

Conclusiones y perspectivas

Los análisis realizados en los capítulos previos de esta tesis, se presentan como un acercamiento a la utilización de nuevas herramientas para tratar problemas novedosos en el marco de la teoría de colisiones atómicas.

Dado que en las secciones 5.3 y 6.3 de conclusiones parciales ya se analizaron las consecuencias de cada uno de los resultados obtenidos, la intención de esta sección es condensar brevemente los puntos importantes, y por otro lado, mostrar las perspectivas o trabajos futuros que se podrían desarrollar a partir de lo expuesto.

Inicialmente, se planteó el problema de la dependencia de los resultados de una colisión con la preparación del haz incidente. Esto llevó a realizar unos primeros cálculos de dispersión de una onda plana y un paquete de onda por el potencial de Coulomb. A continuación se enumeran entonces las conclusiones de estos cálculos.

- ✓ Se resolvió el problema de la no dispersión de Coulomb de la onda plana, describiendo el estado inicial como un paquete de onda, y observando partículas dispersadas radialmente;
- ✓ A partir de lo anterior, se puede concluir que la teoría de la onda piloto se presenta como un marco ideal para la descripción de problemas de colisiones atómicas cuyos resultados dependan de la descripción del estado inicial;
- ✓ Además, se mostró el interés de las trayectorias de Bohm como una herramienta efectiva para extraer conclusiones físicas, ya que, por ejemplo, sus resultados concernientes a la descomposición 5.17 concuerdan con los de la teoría cuántica usual;
- ✓ Por último, y como un proyecto más general, se dejó abierta la puerta a una teoría cuántica de colisiones en el régimen no asintótico, es decir, para todo $\vec{r}$ y t . Una muestra del interés que podría tener esta teoría es, por ejemplo, los patrones de interferencia que se producen en las cercanías del centro del potencial, observados

en las densidades de probabilidad del cálculo del capítulo 6. Estos podrían inducir a la ocurrencia de efectos interesantes que una teoría en el régimen asintótico no tiene la posibilidad describir.

Por último, también se deja abierta la puerta a responder algunas preguntas concretas y otras más abstractas con respecto al trabajo realizado. A continuación se enumeran entonces las preguntas abiertas.

- Como primer ejemplo concreto, se podría reducir el error numérico en los cálculos utilizando la descomposición 5.17 en la integral 6.4, ya que por la diferencia de magnitud entre los dos términos, el error de uno domina sobre el cálculo del otro, siendo éste último el responsable de la dispersión radial;
- Por otro lado, un objetivo a futuro es reproducir los resultados de Egodapitiya *et al* [2]. Para esto es necesario realizar un cálculo muy preciso y con dos centros de dispersión, en vez de uno;
- Se deja abierta la puerta entonces a una teoría cuántica de colisiones atómicas con trayectorias que describa el proceso completo de colisión, y además, pueda ser relacionada de manera unívoca con la teoría de colisiones usual, para poder establecer su rango de validez más precisamente.

Sumado a esta pequeña lista, se encuentra un hecho que fue tratado tácitamente y en paralelo a los problemas planteados explícitamente a lo largo de la tesis; éste es el de la utilidad de las teorías alternativas de variables ocultas, que como se pudo ver, muestran efectos novedosos e interesantes cuando son aplicados incluso a teorías muy bien establecidas como la teoría de colisiones. Es interesante ver que, aunque sea, el análisis de estas teorías alternativas permite expandir, y no limitar, los campos de investigación a los que se aplica.

Apéndice A

Función hipergeométrica

La *función hipergeométrica generalizada* [32] se define como

$${}_pF_q(a_1, \dots, a_p; c_1, \dots, c_q; z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(a_1)_k \dots (a_p)_k}{(c_1)_k \dots (c_q)_k} \frac{z^k}{k!}, \quad (\text{A.1})$$

que representa una función de la variable compleja z con $p + q$ parámetros adicionales complejos $a_1, \dots, a_p, c_1, \dots, c_q$. El elemento $(a)_k$ es el símbolo de Pochhammer y se define como

$$(a)_k = \frac{\Gamma(a+k)}{\Gamma(a)} = \begin{cases} 1 & \text{si } k = 0 \\ a(a+1)\dots(a+k-1) & \text{si } k \neq 0 \end{cases} \quad (\text{A.2})$$

con k natural o cero. Cuando $p = 1$ y $q = 1$ la función hipergeométrica se denomina *función hipergeométrica confluyente* y representa una función entera en el plano complejo con una singularidad en $z = \infty$ que es solución de la ecuación diferencial

$$z \frac{d^2 u}{dz^2} + (c - z) \frac{du}{dz} - az = 0. \quad (\text{A.3})$$

La derivada de la función hipergeométrica confluyente puede ser fácilmente obtenida de su expansión en serie, resultando

$$\frac{d}{dz} {}_1F_1(a, c; z) = \frac{a}{c} {}_1F_1(a+1, c+1; z). \quad (\text{A.4})$$

Por otro lado, es posible escribir la función hipergeométrica confluyente como la suma de dos funciones $G(a, c; z)$, que se denomina *función hipergeométrica confluyente irregular* y se define como

$$G(a, c; z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(a)_k (c)_k}{k! (-z)^k}, \quad (\text{A.5})$$

y se relaciona con la función ${}_1F_1$ de la siguiente manera

$${}_1F_1(a, c; z) = \frac{\Gamma(c)}{\Gamma(c-a)}(-z)^{-a}G(a, 1+a-c; z) + \frac{\Gamma(c)}{\Gamma(a)}e^z z^{a-c}G(c-a, 1-a; -z). \quad (\text{A.6})$$

Es fácil de obtener el límite $z \rightarrow \infty$ de la función G de su expansión en serie

$$G(a, c; z) \approx 1 - \frac{ac}{z}, \quad (\text{A.7})$$

con el cual se obtiene también el límite de la función ${}_1F_1$ cuando $z \rightarrow \infty$

$$\begin{aligned} {}_1F_1(a, c; z) \approx & \frac{\Gamma(c)}{\Gamma(c-a)}(-z)^{-a} \left(1 - \frac{a(1+a-c)}{z} + \dots \right) \\ & + \frac{\Gamma(c)}{\Gamma(a)}e^z z^{a-c} \left(1 + \frac{(c-a)(1-a)}{z} + \dots \right). \end{aligned} \quad (\text{A.8})$$

También se puede obtener fácilmente la derivada de la función G a partir de la serie que la define, resultando

$$\frac{d}{dz}G(a, c; z) = \frac{ac}{z^2}G(a+1, c+1; z) \quad (\text{A.9})$$

Bibliografía

- [1] Taylor, J. R. Scattering Theory: The Quantum Theory on Nonrelativistic Collisions. 1a ed. John Wiley & Sons, Inc., 1972.
- [2] Egodapitiya, K. N., et al. Manipulating Atomic Fragmentation Processes by Controlling the Projectile Coherence. *Phys. Rev. Lett.*, **106**, 153202, 2011.
- [3] Bohm, D. A Suggested Interpretation of the Quantum Theory in Terms of "Hidden" Variables, I. *Phys. Rev.*, **85**, 166-79, 1952.
- [4] Bohm, D. A Suggested Interpretation of the Quantum Theory in Terms of "Hidden" Variables, II. *Phys. Rev.*, **85**, 180-93, 1952.
- [5] Lundeen J. S., et. al. Direct measurement of the quantum wavefunction. *Nature*, **474**, 188-191, 2011.
- [6] Kocsis S., et. al. Observing the Average Trajectories of Single Photons in a Two-Slit Interferometer. *Science*, **332** (6034), 1170-73, 2011.
- [7] Wyatt, R. E. Quantum Dynamics with Trajectories: Introduction to Quantum Hydrodynamics. 1a ed. Springer, 2005.
- [8] Navarrete, F., Della Picca, R., Fiol, J. and Barrachina, R. O. Vortices in Ionization Collisions by Positron Impact. *J. Phys. B*, **46**, 115203, 2013.
- [9] Sharma, S., et al. Projectile coherence effects in electron capture by protons colliding with H₂ and He. *Phys. Rev. A*, **86**, 022706, 2012.
- [10] Feagin, J. M. and Hargreaves, L. Loss of wave-packet coherence in stationary scattering experiments. *Phys. Rev. A*, **88**, 032705, 2013.
- [11] Meisinger, M. Coulomb Scattering in Bohmian Mechanics. Diploma-thesis (Master of Science, Physics). University of Innsbruck, 2004.
- [12] Hack, M. N. On convergence to Møller wave operators. *Nuovo Cimento*, **9** (4), 731-33, 1958.

-
- [13] Faddeev, L. D. Mathematical Aspects of the Three-Body Problem in Quantum Scattering Theory. Jerusalem: Israel Program for Scientific Translations, 1965.
 - [14] Dollard, J. D. Asymptotic Convergence and the Coulomb Interaction. *J. Math. Phys.*, **5** (6), 729-38, 1964.
 - [15] Barrachina, R. O. Capítulo 2: Interpretación de la mecánica cuántica. Temas de mecánica cuántica. 1993. pp. 9-24.
 - [16] Wigner E. P. The Problem of Measurement. *Am. J. Phys.*, **31** (1), 6-15, 1963.
 - [17] Everett H. III. 'Relative State' Formulation of Quantum Mechanics. *Rev. Mod. Phys.*, **29**, 454-462, 1957.
 - [18] Zurek W. H. Environment-induced superselection rules. *Phys. Rev. D*, **26**, 1862-80, 1982.
 - [19] Bell, J. S. Speakable and unspeakable in quantum mechanics. 1a ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1987.
 - [20] De Broglie, L. Recherches sur la theorie des Quanta. Doctoral Thesis (Sorbonne). *Ann. de Phys.*, **10** (III) (Janvier-Février), 1925.
 - [21] Goldstein, H., Poole, C. and Safko, J. Classical mechanics. 3a ed. Addison Wesley, 2000.
 - [22] Holland, P. R. The Quantum Theory of Motion. 1a ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1993.
 - [23] Dürr, D. and Teufel, S. Bohmian Mechanics. 1a ed. Springer, 2009.
 - [24] Dürr, D., Goldstein, S. and Zanghi, N. Quantum Physics Without Quantum Philosophy. Springer, 2013.
 - [25] Rowe, E. G. P. The Hamilton-Jacobi equation for Coulomb scattering. *Am. J. Phys.*, **53** (10), 997-1000, 1985.
 - [26] Rowe, E. G. P. The action in non-relativistic Coulomb scattering. *Eur. J. Phys.*, **7**, 99-102, 1986.
 - [27] Gordon, W. Über den Stoß zweier Punktladungen nach der Wellenmechanik. *Z. Phys.*, **48**, 180-91, 1928.
 - [28] Johnson, B. R., Reinhardt, W. P., McCurdy, C. W. and Rescigno, T. N. Extension of time-independent wave-operator methods to the calculation of the two-body Coulomb photoionization amplitude. *Phys. Rev. A*, **32** (4), 1998-2009, 1985.

-
- [29] Rudd, M. E., Jorgensen Jr., T. and Volz, D. J. Observation of Doppler-Shifted Peaks in the Energy Spectrum of Autoionization Electrons from $\text{Ar}^+ - \text{Ar}$ Collisions. *Phys. Rev. Lett.*, **16**, 929, 1966.
- [30] Kunikeev, Sh. D. and Senashenko, V. S. Three-particle Coulomb effects in autoionization phenomena. *J. Exp. Theor. Phys.*, **82** (5), 839-52, 1996.
- [31] Korsch, H. J. and Möhlenkamp, R. Quantum-mechanical streamlines and classical trajectories in elastic scattering. *J. Phys. B: Atom. Molec. Phys.*, **11** (11), 1941-52, 1978.
- [32] Erdélyi, A. Higher trascendental functions Vol. 1. McGraw-Hill Book Company, 1953.